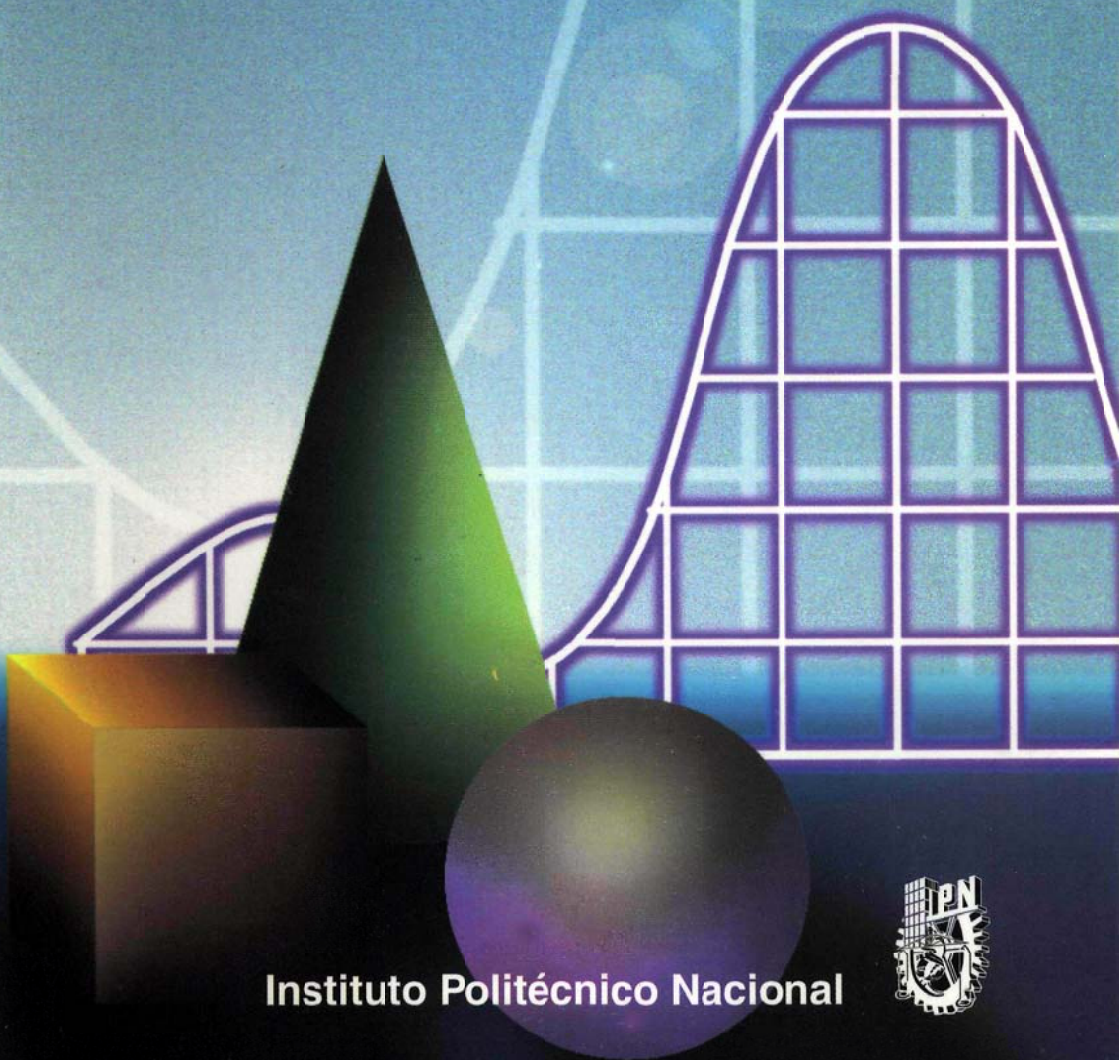


Investigación de operaciones *para los no* **matemáticos**

Amaro Taibo



Instituto Politécnico Nacional



Investigación de operaciones para los no matemáticos

Investigación de operaciones para los no matemáticos

Amaro Taibo

Instituto Politécnico Nacional
—México—

PRIMERA EDICIÓN: 2002

D.R. © INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Dirección de Publicaciones
Tresguerras 27, 06040, México D.F.

ISBN: 970-18-7654-7

Impreso en México / *Printed in México*

CONTENIDO

Introducción	9
1. Los sistemas y sus dimensiones.....	13
2. Ecuaciones y modelos	17
3. Transformaciones lineales	23
4. Estadística y probabilística	29
5. Matrices y cálculo matricial	45
6. Investigación de operaciones	53
7. Ruta crítica "Pert"	57
8. Simulación y el método de Montecarlo.....	61
9. Reemplazo de equipo	65
10. Cadenas de Markov	71
11. Programación lineal.....	79
12. Problemas de transporte y modelo "esquina noroeste"	101
13. Problemas de asignación y método húngaro	113
Conclusiones.....	121
Bibliografía	123
Índice analítico	125

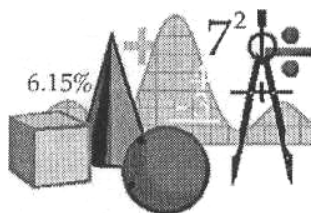
INTRODUCCIÓN

En la presente obra se exponen algunas técnicas matemáticas mediante las cuales se puede tener mayor probabilidad de éxito en la toma de decisiones. Esta introducción se hace de manera sencilla para que se puedan entender sin mayor dificultad.

El proceso de asimilación hace que las ideas se vuelvan propias y facilitan la labor del educador y del estudiante.

Por mi parte, tengo que reconocer que siempre he mostrado mucha resistencia para aceptar algunos conceptos abstractos de las matemáticas.

Necesito llevar esos conceptos a mi terreno para poder asimilarlos y posteriormente transmitirlos.



A ese terreno estoy tratando de pasar lo que voy a exponer aquí y espero que todos podamos entender satisfactoriamente. Es bien sabido que la facilidad que tienen algunas personas para aprender rápidamente, hace que después se les dificulte el poder compartir sus conocimientos.

No he creído conveniente profundizar en los aspectos teóricos de estas técnicas, pensando en que a los posibles lectores, *los no matemáticos*, les interesará un panorama más general y no detenerse en muchos detalles.

Aún así, en algunas ocasiones no he podido evitar el acercarme a los asuntos complicados y con ello alejarme un poco del objetivo didáctico del presente libro.

Una visión amplia de las cosas es difícil de lograr, pues la disciplina educativa te obliga a recorrer todos los caminos que, en ocasiones, son muy aburridos.



Pienso que, comenzando por los conocimientos fundamentales de una materia, se consigue interesar a los lectores en la misma y que, al conocer sus alcances y aplicaciones, ellos podrán profundizar en los temas de su preferencia.

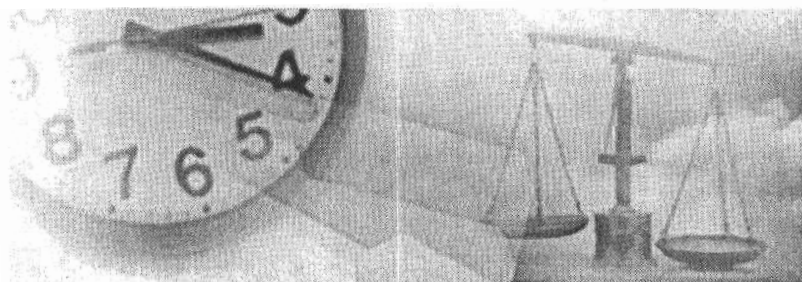
También he tratado de encontrar analogías de algunos conceptos abstractos con casos precisos tratando de concretar más los temas aquí expuestos.

Un camino que clarifica mucho las ciencias es éste, el de las analogías, si nosotros pudiéramos encontrar lo que tienen en común todas las ciencias, incluso las ciencias sociales, estaríamos en posesión de una herramienta -por no decir arma- fabulosa, las matemáticas en muchos casos nos dan esa oportunidad.

Así como conocemos la relación que existe entre corrientes eléctricas e hidráulicas, o entre la masa y la energía, me gustaría encontrar lo que hay en común entre, por ejemplo, la labor de un panadero y las cuatro estaciones del año -no las de Vivaldi-, pero no he hallado esta similitud.

¡Aunque pensándolo bien, quizá haya no una similitud, pero sí una correlación!

Debe de existir una relación del tiempo reinante, según la estación del año, con el comportamiento y la labor del panadero, aunque no visualizo la forma en que el panadero pueda ejercer influencia determinante en las condiciones meteorológicas.



Pero dejemos este juego y continuemos con nuestro asunto.

Mi experiencia como maestro me aconseja que antes del estudio de las técnicas de la investigación de operaciones se deben de exponer algunos conceptos matemáticos que nos van a ser muy necesarios y que, como he propuesto en el encabezado, no será preciso estudiarlos a fondo.

Por lo anterior, los cinco capítulos siguientes están dedicados a la presentación de unas matemáticas lo más descafeinadas que me fue posible.

He dedicado más espacio a la técnica llamada *programación lineal* porque la misma puede considerarse como una de las bases para el desarrollo de la investigación de operaciones y también por su gran efectividad, sobre todo en los problemas de hacer mínimos algunos costos.

En el caso de mis antiguos alumnos, los ingenieros bioquímicos, ellos utilizan esta técnica para, entre otras cosas, hacer mínimos los costos de los alimentos balanceados.

Durante mi actividad como maestro me he dado cuenta de que se facilita la comprensión de la técnica de programación lineal por medio

de la partición de matrices y que, sin embargo, esta presentación no ha sido utilizada por los maestros de esta materia.

Como verán más adelante, he utilizado la partición de matrices para exponer esta técnica.

La definición y algunos antecedentes sobre la investigación de operaciones la encontrarán ustedes en el CAPÍTULO 7, después de revisar los conceptos matemáticos necesarios.

Una posibilidad para estudiar estos apuntes es iniciar su lectura en el CAPÍTULO 7 e ir consultando los seis primeros capítulos cada vez que surja una duda.

Por último, espero que continúen ustedes con la lectura de este libro y que la misma les sea de utilidad.



CAPÍTULO 1

LOS SISTEMAS Y SUS DIMENSIONES

El término sistema es utilizado por muchas disciplinas: sistemas de educación, sistemas ecológicos, etc. En estos apuntes tomaremos la definición de sistema del señor McMillan, que presenta en el libro *Análisis de sistemas* y que dice así:

Un sistema es un conjunto de elementos sencillos y relacionados entre sí.

Concretando esta definición: estamos hablando de un grupo de cosas que tienen una relación.

Es importante señalar que debe existir una relación entre los elementos que forman el sistema, ya que a ésta se debe la estructura del mismo.

Faltaría señalar también la importancia de conocer los atributos o propiedades de estos elementos que componen el sistema, y también qué otros elementos, que carecen de dichas propiedades, no pertenecen al sistema en cuestión.

La dimensión es la medida de la disparidad o variación que presentan los elementos relacionados.

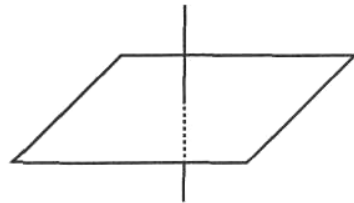
Por ejemplo, si esta relación está dada por la superficie o por el área donde se encuentran los elementos de un sistema, podríamos utilizar como medida dimensional el metro cuadrado, aunque para nuestro caso nos interesa más utilizar dos dimensiones, el ancho y el largo.

En el caso de los sistemas nos interesa saber cómo se pueden representar, si podemos hacerlo gráficamente, y también, en caso contrario, en qué otra forma es posible describirlos.

La discusión sobre las dimensiones o tamaño de los sistemas la iniciaremos con los comentarios sobre sistemas sencillos, como son los de dos dimensiones. Estos sistemas se pueden representar gráficamente en un espacio bidimensional, o sea en una hoja de papel.

Un plano tiene dos dimensiones, y en una hoja de papel podemos trazar una recta que esté en dicho plano, y aunque el largo es su única dimensión, tenemos que tener definidos dos puntos de dicha recta para poder situarla exactamente en ese espacio. Dos puntos es lo mínimo que necesitamos para trazar una recta, no importando en qué plano u hoja esté.

Si un hilo atraviesa una hoja de papel de manera perpendicular a ésta, en el espacio bidimensional, que es esta hoja, solamente veremos un punto, que es el punto donde este hilo cruza el papel.



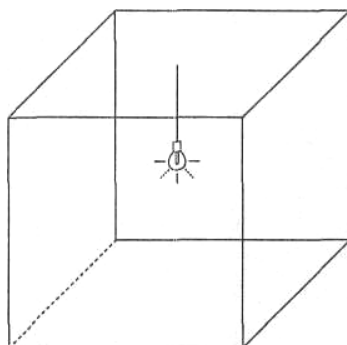
Espacio bidimensional

Nuestro horizonte o perspectiva se limita a estas dos dimensiones del plano considerado. Tenemos que recurrir a una tercera dimensión para poder visualizar la recta definida por el hilo.

En tres dimensiones ya tendríamos otra visión. Un espacio tridimensional podría ser la habitación en que estoy en estos momentos, y un hilo

que atraviesa un plano lo veríamos como estoy viendo ahora el cable eléctrico que pasa por el plafón del techo.

En tres dimensiones sí podemos ver la recta del párrafo anterior. Nuestro horizonte ya es más amplio.



Espacio tridimensional

Pero si hablamos de cuatro dimensiones ya es otro cantar, creo que Einstein pensó en el tiempo como la cuarta dimensión, pero para mí, y seguramente para muchos, esto ya es más difícil de imaginar. Yo me veo flotando en el espacio y no puedo concretar las cosas como a mí me gusta.

Si hablamos entonces de un número mayor de dimensiones, cinco, seis, o n (esta n es un número indeterminado), no hay imaginación que pueda representar este espacio.



Es necesario recurrir a sistemas algo más concretos. Por ejemplo, veamos las dimensiones que tiene el carácter humano; pero no, mejor dejamos esta tarea a los psicólogos, por no decir a los psiquiatras.

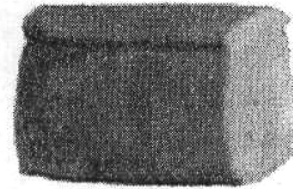
Tomemos un sistema más sencillo. Por ejemplo, un pedazo de pan, pero, ¿el pan es un sistema? Si tomamos ahora la definición de un diccionario sí lo es, puesto que:

*Sistema es una combinación de partes
reunidas para obtener un resultado o
formar un conjunto.*

Ahora ya tenemos de una forma concreta el concepto " n dimensional", puesto que ya podemos hablar de un sistema que tiene más de tres dimensiones.

En el pan podemos distinguir las siguientes partes: harina, agua, levadura y energía calorífica.

Todas estas cantidades o dimensiones pueden tomar diferentes valores, aunque el producto, o sea el pan, no salga muy bien.



Pero si no estoy satisfecho con cuatro dimensiones, entonces hago mi pan con diferentes harinas y ya está.

En la investigación de operaciones vamos a trabajar con conjuntos n dimensionales y desde este momento, habiendo entendido lo anterior, ya no nos espantarán esos sistemas de tantas dimensiones.

CAPÍTULO 2

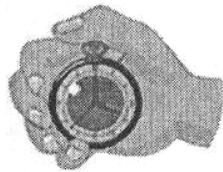
ECUACIONES Y MODELOS

Una ecuación es una igualdad que contiene una o más incógnitas. La incógnita representa una cantidad desconocida y recibe también el nombre de variable, ya que puede tomar diferentes valores, estas incógnitas se denotan con las últimas letras del alfabeto:..., x , y , z .

Una ecuación también puede recibir el nombre de función ya que los valores de unas incógnitas están en función o son dependientes del valor que tomen las otras.

Por medio de las ecuaciones nosotros podemos representar sistemas. Este proceso recibe el nombre de hacer modelos o modelar. Modelo, en términos generales, es la imagen del sistema representado o modelado.

En algunos casos una de las variables puede ser el tiempo, y a medida que toma valores esta variable —el tiempo pasa— se ve cómo cambian otras condiciones.



La representación de un sistema por medio de una ecuación es el llamado *modelo matemático*. Una importante aplicación de las matemáticas son los modelos matemáticos que se utilizan en ingeniería de sistemas, econometría, ingeniería de control, etcétera.

Los modelos representan, con mayor o menor fidelidad, la relación que existe entre las diferentes variables de un sistema real, y se utilizan para predecir lo que sucede o puede suceder cuando alguna de estas variables cambia de valor. Estas predicciones se logran dando diferentes valores a las variables del modelo y observando lo que acontece en dicho modelo con estos cambios. Posteriormente se relaciona el comportamiento del modelo con lo que le sucedería al sistema real en el caso de que aquellos cambios ocurrieran.

Mediante los modelos se tiene una gran ventaja al no tener que manipular los sistemas reales, con el costo que ello implica, o la imposibilidad de hacerlo. En el caso de la economía, sus modelos reciben el nombre de *funciones económicas*, y su ciencia es la *econometría*.

Existen otros tipos de modelos, como son los modelos analógicos (de análogo o similar), mediante los cuales se establecen las relaciones de similitud entre las variables de un sistema y de su modelo asociado.

Por ejemplo, se vio la correspondencia que hay entre el sistema de la suspensión de un automóvil y un modelo eléctrico; en este caso un amortiguador tiene su análogo en un condensador eléctrico, y con este elemento se representa en el modelo analógico (sistema eléctrico).

*Nosotros debemos establecer también los valores equivalentes
que existan entre el modelo analógico
y el sistema que representa.*

En el caso de los modelos matemáticos aplicados a la economía, uno de los más conocidos es la *matriz* de insumo/producto de W. Leontief.

En este modelo se representan los insumos que es necesario invertir para obtener un producto determinado.

Hay que distinguir la diferencia entre los términos *insumo* y *consumo*. Al decir insumo nos referimos a un componente o a una inversión nece-

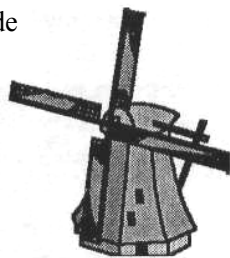
saría para obtener el producto de que se trate. Consumo, como creo todos sabemos, es un gasto para obtener un determinado bien.

Como veremos más adelante en el CAPÍTULO 6 que estudia las matrices, los valores que figuran en la matriz tienen un arreglo en líneas y columnas. En este modelo de Leontief las líneas o renglones representan los valores de entrada que corresponden al producto elaborado, y las columnas corresponden a los insumos utilizados.

A todo producto corresponden unos insumos que a su vez son los productos de otras actividades.

Por ejemplo, supongamos que voy a incrementar la producción de pan. Los insumos necesarios para fabricar pan ya los hemos visto en el estudio de los sistemas.

En este caso, para incrementar la producción de pan será necesario incrementar la producción de harina que es uno de sus insumos, lo anterior nos obligará a incrementar la producción del molino harinero que utiliza el grano de trigo como insumo, y por tanto, a su vez, es necesario incrementar el producto del agricultor, y así sucesivamente.



En este ejemplo, el pan tiene en la matriz una línea para lo producido de este bien, y esta línea es atravesada por varias columnas con los insumos requeridos para su producción.

Donde se cruza la línea de producción de pan con la columna del insumo de harina, estará la cantidad de harina requerida, que variará según la producción de pan, esta cantidad de harina está dada por el producto de un coeficiente,¹ que nos da el consumo unitario de harina

¹ Véase capítulo 4

por unidad de pan, por el valor de la cantidad de pan a producir. La unidad a utilizar puede ser monetaria.

Al final, la suma de lo producido de un bien, la suma de los valores en su línea, deberá ser igual a la suma de los insumos de este mismo bien en la columna respectiva. En todo caso, se pueden tener además otros renglones, como pueden ser el de exportación, importación, inventarios, etcétera, para hacer cuadrar estos resultados.

Como vemos, todo el sistema está relacionado, y mediante este modelo de Leontief podemos ver qué repercusiones tiene en toda la economía el incremento o decremento de la producción de un artículo.

Con el modelo de Leontief comenzó el desarrollo de la programación lineal, y en muchos países ya se han desarrollado estas matrices de insumo/producto que son un modelo económico de la nación en cuestión. Así que si queremos estudiar lo que sucede si aumentamos la producción de ciertos bienes de un país, necesitamos dar entrada a esos incrementos en la matriz del país, y vamos a obtener como respuesta o salida, los requerimientos o insumos necesarios para lograr esos aumentos, pues el sistema económico es interdependiente.

En México la matriz de insumo/producto ha sido desarrollada y publicada por la anterior Secretaría de Programación y Presupuesto. Quizá hoy haga esta labor la nueva Dirección General de Programación y Presupuesto, confieso que no lo sé.

Para poder llegar a representar un sistema por medio de un modelo matemático, es necesario hacer un estudio a fondo de las variables que lo integran y de su comportamiento, esto es: registrar las respuestas *salidas* que corresponden a las diferentes *entradas*.

En ocasiones la relación entre dos o más sucesos es muy difícil de determinar, y si se trata de la conducta de un ser humano yo diría que es

imposible y también indeseable, no deseamos a humanos que actúen como autómatas.

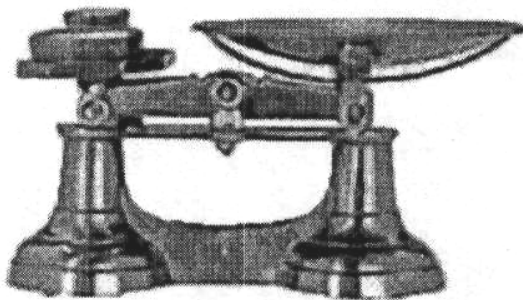
En estos análisis de los sistemas se requiere que actuemos con mucha prudencia, si alguien lanza un insulto a un individuo, lo que representa un impulso de *entrada*, la respuesta o *salida* puede ser un golpe, ya que se puede tratar de un sistema irascible.

Precisamente el sistema que representa al individuo al que nos acabamos de referir podríamos definirlo como una *caja negra*, que es un sistema desconocido. Este término se aplica frecuentemente a algún sistema cuando los matemáticos no pueden con él.

Cuando se trata de familias de seres o de colonias de individuos, se simplifica el problema, las masas actúan de forma menos aleatoria o azarosa. Ya hay modelos que nos predicen el desarrollo cuantitativo de los grupos humanos a través del tiempo. Curiosamente estos modelos se utilizan también para estudiar el desarrollo de las empresas.

Existen sistemas que caen dentro del determinismo, o sea que no hay influencia personal en el curso de los mismos.

Estos sistemas *deterministas* son los que se pueden representar más fácilmente, ya que conocemos la respuesta que tendrá cada impulso de entrada.



Hay otros fenómenos o sucesos que son impredecibles, éstos se estudian en la estadística matemática, en ellos intervienen las llamadas variables aleatorias que toman valores de forma azarosa, o sea impredecible.

Por ejemplo: ¿cuánto tardará en pasar mi autobús? Me refiero a un autobús en la ciudad de México.

Aquí viene muy bien el concepto de retroalimentación, que consiste en tener un registro a la salida del sistema y, de acuerdo con las posibles salidas, programar entradas que corrijan las desviaciones del curso deseado.

CAPÍTULO 3

TRANSFORMACIONES LINEALES

La definición que me dieron mis maestros de matriz, hablo de una matriz en el argot matemático, fue la siguiente:

*Disposición rectangular de los coeficientes
de una transformación lineal con "m"
líneas y "n" columnas.*

Total, que quede como estaba. ¿Qué es una transformación lineal? Mejor vamos a ver primero qué son los coeficientes, después qué es lineal y por último entramos a eso de las matrices.

Un coeficiente es un número que se antepone a una variable y representa el peso específico que se le da a esa variable en la ecuación. Por ejemplo, $3x$ significa que el valor de x se debe de multiplicar por 3, dándole a la x una mayor importancia o peso.

Otro ejemplo es: kilogramos de harina necesarios para hacer un kilogramo de pan. Suponiendo que en el kilo de pan se necesiten 800 gramos de harina, que y son kilos de harina y x kilos de pan, nuestra ecuación es $y = 0.8 x$. Con respecto a la harina, el valor que se le da al pan dentro de esta ecuación tiene menos importancia o peso.

Elevar una cantidad a una potencia, significa que esa cantidad se debe de multiplicar por sí misma tantas veces como indique la potencia o exponente, esto es: $x^1 = x$, o bien: $x^2 = x \cdot x$.

Nota: en vez del conocido signo "x" (por) se anota un punto, que significa lo mismo, para evitar que se confunda con la variable x .

Concretando lo anterior: el coeficiente se antepone a la variable. El exponente (o potencia) se coloca a la derecha y arriba, significando productos sucesivos de la variable.

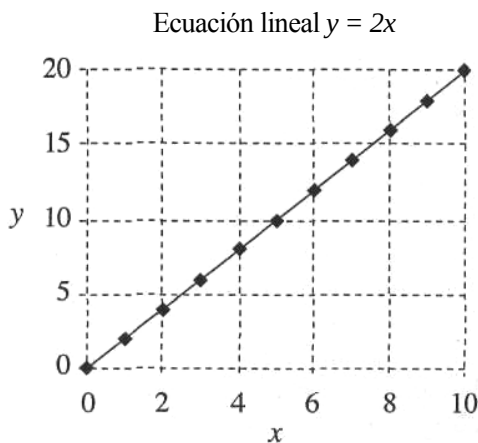
Una ecuación lineal o *función lineal* es una relación en donde las variables están elevadas a una potencia igual a uno. En el caso de dos variables —dos dimensiones— dicha ecuación está representada gráficamente por una línea recta, de ahí el nombre de lineal.

Si tomamos una función lineal cualquiera. Por ejemplo: $y = 2 \cdot x$, o sea: $y = x + x$.

Dando valores a x tenemos que la y vale dos veces más, esto es: si $x = 1$ entonces $y = 2$. Si $x = 4$, $y = 8$.

Si ahora hacemos la gráfica de estos puntos vamos a tener la recta que nos da la linealidad de que hablamos.

Las parejas de valores calculadas y que corresponden a puntos de la recta, reciben el nombre de coordenadas de estos puntos, y los dos ejes perpendiculares que utilizamos para hacer nuestra gráfica son:



- El eje horizontal, eje de abscisas, que corresponde a los valores de x .
- El vertical o eje de ordenadas, en el que se ponen los valores de y .

Estos valores, que dan la posición donde se encuentran los puntos de la recta, deben de satisfacer la ecuación propuesta, esto es, la igualdad.

En una ecuación lineal, como la que hemos visto, los incrementos que tiene una variable son proporcionales a los de la otra. Esto es, si se aumenta al doble el valor de x , el de y también se duplica.

Un ejemplo de ecuación lineal sería la que nos dé la relación entre los kilos de pan disponibles y las calorías alimenticias que nos suministran. Si un kilogramo de pan nos da 2 000 calorías, dos kilogramos nos van a dar el doble, o sea 4 000 calorías. La ecuación que representa esta relación es: $y = 2\,000 \cdot x$ donde x son los kilos de pan y y representa las calorías.

Si $x = 1$, entonces $y = 2\,000$, etc. La recta que representa esta relación pasa por el origen, puesto que con cero kilos de pan tenemos cero calorías.

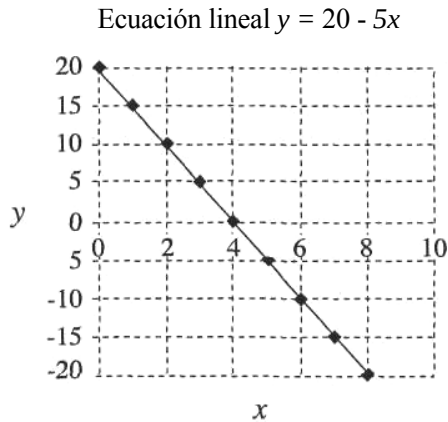
Veamos ahora otras ecuaciones en las que la recta que las representa gráficamente no pasa por el origen.

Por ejemplo:

$$5x + y = 20$$

entonces se tiene que:

$$y = 20 - 5x$$



Dando valores a x tendremos los de y

Cuando $x = 0$ entonces $y = 20$. ¡Esta recta no pasa por el origen!

La no linealidad viene dada cuando la variable x tiene una potencia o exponente superior a uno, entonces es necesario anotar este exponente poniendo el número correspondiente arriba y a la derecha de la variable. Por ejemplo, si la potencia fuera dos, se anotaría así: x^2 .

Si ahora graneamos una función no lineal, por ejemplo: $y = x^2$; ($y = x \cdot x$) dando valores a x tenemos los valores que va tomando y . Graneando estos resultados vamos a obtener una curva.

Los valores en este caso son:

Para $x = 3$, se tiene $y = 9$.

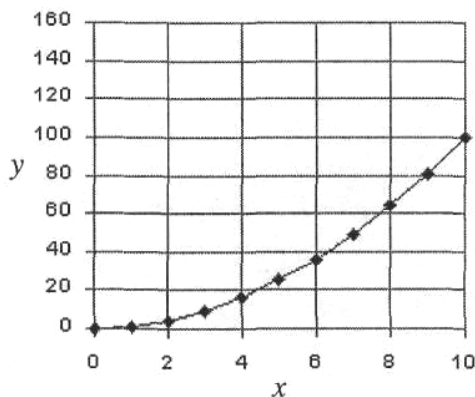
Para $x = 5$, $\Rightarrow y = 25$.

Para $x = 6 \Rightarrow y = 36$.

Esto es, cuando el valor de X se duplica, entonces el valor de y se cuadruplica.

Ecuación potencial $y = x^2$

- x pasa de 3 a 6.
 - y pasa de 9 a 36.
- ¡Cuatro veces más!



El ejemplo en este caso de no linealidad podría ser la cantidad de ozono que hay en el ambiente y al daño que causa a los seres humanos. Si duplicamos el ozono, espero que no sea así, el daño va a ser irreparable.

Estos conceptos que estamos viendo corresponden a la geometría analítica, pero no se espanten, no vamos a estudiar las ecuaciones que representan a algunas curvas, sólo las citaremos.

Ya estamos listos para saber qué es una *transformación lineal*. Se trata de una expresión matemática que nos da la relación que hay entre algunas variables cuyos exponentes son la unidad. Esto es, una transformación lineal es una función lineal o ecuación lineal que en general puede ser de esta forma: $x + y + z = b$.

También le podemos añadir coeficientes que, como no son valores variables, los representamos por las primeras letras del alfabeto, quedando la ecuación: $ax + by + cz = d$. Como es lineal, los exponentes son igual a uno y no se representan.

CAPÍTULO 4

ESTADÍSTICA Y PROBABILÍSTICA

En el mundo suceden muchas cosas que son difíciles de predecir aun para los adivinadores, éstos son los sucesos azarosos, también llamados *aleatorios*.

Una forma de acercarse al futuro es la observación y el registro de los sucesos. Los métodos para recopilar y estudiar los acontecimientos observados ya han tomado el carácter de ciencia, y esta ciencia se llama *estadística*.

Después de tener recopiladas todas las observaciones, es preciso agruparlas para poder proceder a su análisis. Algunas observaciones se hacen en función del tiempo y sus agrupaciones reciben el nombre de *series cronológicas o temporales*. Otras observaciones son en función de la frecuencia con que se presenta cierto acontecimiento, son las *series de frecuencias*.

Un ejemplo de una serie cronológica es el número de habitantes que va teniendo la ciudad de México con el paso de los años. Esta serie está representada por una curva exponencial. Esto es, la variable, número de habitantes, está elevada a un exponente superior a la unidad.

Una serie de frecuencias es, por ejemplo, el peso de los bolillos que está produciendo un panadero, esta serie nos dice con qué frecuencia pesa

un bolillo cierta cantidad de gramos. Se representa con una gráfica de barras llamada "histograma", muy utilizada en control de calidad, la altura de cada barra representa las veces o frecuencia con que se presenta cierto valor.²

Todas estas 'series son, en cierta forma, un modelo del sistema aleatorio en estudio, y nos permiten conocer la composición y el comportamiento de una parte o muestra de todo el sistema o "universo". Posteriormente, haciendo generalizaciones, o sea razonamientos inductivos, pasamos de lo particular a lo general, y deducimos lo referente al universo que se quiere estudiar.

Este proceso de inducción son las llamadas *inferencias matemáticas*, que siempre tienen cierto grado de incertidumbre, pero valiéndose de la teoría de la probabilidad se puede cuantificar esta incertidumbre. Existen también las *inferencias abductivas* que se utilizan cuando tenemos anomalías que no se pueden explicar dada la complejidad de sus causas; esto sucede con los llamados *conjuntos o sistemas borrosos*.

Las encuestas sobre los resultados de elecciones o sobre preferencias en general son series de frecuencias, y consisten en obtener una muestra del universo en estudio para, posteriormente, dependiendo del tamaño de la muestra, estimar el comportamiento de todo el universo.

En el caso de las series temporales, lo que se trata de saber es hacia dónde nos conduce el tiempo.

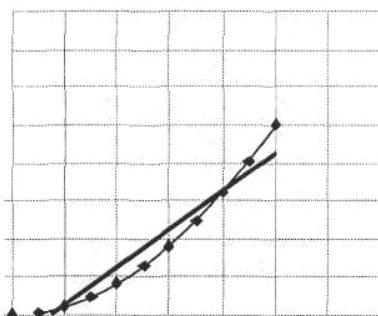
Las tendencias de los sucesos.

Teniendo graneada la serie temporal, se puede conocer esta tendencia trazando una línea que pase lo más próximo posible por todos los puntos obtenidos en el estudio estadístico y observar después hacia dónde nos lleva este trazo.

² Véase página 35

Crecimiento poblacional

En el ejemplo de la serie temporal, el número de habitantes de la ciudad de México, tenemos que para cada valor de x (año) hay un valor de y (número de habitantes). Con estas dos coordenadas se tiene un punto de la curva.



Prolongando la línea que pasa lo más cerca posible por todos estos puntos, podemos estimar cuántos habitantes tendrá esta ciudad en un futuro cercano,

En vez de trazar una línea que pase por todos estos puntos de una forma aproximada, se pensó que era mejor hacerlo con un mínimo de error, este error está dado por la diferencia entre la posición de los puntos observados y la posición de los puntos obtenidos por medio de la ecuación de la línea trazada.

Como les anticipé en el CAPÍTULO 3, referente a los modelos de desarrollo, éstos están dados por curvas llamadas *exponenciales*, en este caso el número de habitantes es una línea curva, siendo necesario determinar a cuál de las curvas, con ecuaciones conocidas, se aproxima más nuestro trazo, para poder calcular los valores futuros partiendo de dicha ecuación.

Si la línea trazada es una recta, el problema se simplifica, pues ya conocemos el tipo de ecuaciones -lineales- que corresponden a las rectas.

En el caso de una recta, existen varios métodos para obtener la ecuación de la recta con el mínimo error que, como quedó dicho, está dado por la diferencia entre el punto obtenido mediante la ecuación y el punto dado por la serie. Uno de los métodos más utilizados y más

tratados en los libros de economía es el de los mínimos cuadrados.³ La línea que se obtenga como aproximación recibe el nombre de *línea de regresión*.

En cuanto a las series de frecuencias la pregunta que hay que contestar es: ¿Qué tan posible es que acontezca un determinado suceso? En el caso de tener la certidumbre que algo va a suceder -todos nos vamos a morir— esta posibilidad se cuan tinca con una probabilidad igual a 1. Esto es: *el máximo valor que puede tomar una probabilidad es la unidad*. Si por el contrario, el acontecimiento es imposible que suceda, la probabilidad vale cero.

Pero, ¿qué es probabilidad? En general podemos decir que probabilidad es la cuantificación de la posibilidad de que se realice un cierto suceso.

Existe una fórmula llamada clásica que cuantifica, a priori, la probabilidad. Mediante esta fórmula se obtiene un equivalente al porcentaje de veces con que se presenta el suceso, pero en vez del *tanto por ciento* la probabilidad se expresa en *tanto por uno*. El "uno" sustituye al "cien" pues, como ya se dijo, el uno representa el 100% de que el suceso acontezca.

La fórmula consiste en dividir la frecuencia del suceso, o sea el número de veces con que se presenta este suceso, entre el número de todos los sucesos posibles.

Llamando n al número de veces con que se presenta un suceso en particular y N al número total de eventos posibles, la fórmula es entonces:

$$P(x) = n/N$$

Esta probabilidad recibe también el nombre de *frecuencia relativa*.

³ Castiglioni, *Econometría para dirigentes de empresa*, p- 43-51

Aunque, ésta es la forma más usual para calcular la probabilidad, tiene algunos inconvenientes e inexactitudes:

1. En ocasiones sucede que el número N de eventos posibles es muy elevado, pudiendo llegar al infinito, en ese caso se imposibilita el cálculo de la probabilidad.

Por ejemplo, cuando "control de calidad" está revisando cierta característica de los productos que se obtienen en una línea de producción.

2. También cuando -entre los casos posibles- exista algún caso no probable.

Esto nos lleva a un resultado falso al dar a N un valor superior al real.

Por ejemplo, la probabilidad de obtener un "sol" al lanzar una moneda al aire, calculada por la fórmula clásica, es:

$$P(x = \text{sol}) = 1/2$$

La probabilidad de que x tome el valor "sol" vale un medio. En este cociente de $1/2$, el "uno" representa que suceda "sol" y el "dos" son los dos casos posibles (águila o sol). ¡En este cálculo se está considerando que los dos casos son posibles, o sea que la moneda no está cargada!

Siempre me causó extrañeza que la variable pudiera tomar un valor no numérico ($x = \text{sol}$) pero posteriormente me di cuenta que una cosa es la variable, que nos dice qué suceso está aconteciendo, y otra muy distinta la probabilidad de este suceso, que siempre tiene un valor numérico.

Lo mejor es obtener las probabilidades a posteriori, partiendo de los datos estadísticos. La probabilidad de un suceso es entonces el número

que se obtenga de la frecuencia con que se presente el suceso en cuestión, esto es, las veces que se repite cuando las observaciones tiendan al infinito. De esta manera se eliminan los casos no probables, sólo observamos los que realmente existen. Mientras más observaciones se hagan más nos aproximaremos a un valor válido.

El valor medio de esta gran masa de datos tiene la mayor importancia, y una sola observación aislada, aunque se aleje mucho de este valor medio, no lo va a mover para nada. Éste es el problema de las minorías, y aún es mayor para los individualistas.

Recibe el nombre de variable aleatoria x , aquella variable que toma valores dependiendo del azar. Estos valores representan el caso de que acontezca algún suceso.

Existen dos tipos de variables aleatorias, continuas y discretas. Las variables discretas sólo toman valores definidos y no pueden tomar un valor intermedio entre dos consecutivos. Cuando la variable puede tomar infinidad de valores intermedios entonces se trata de una variable continua.

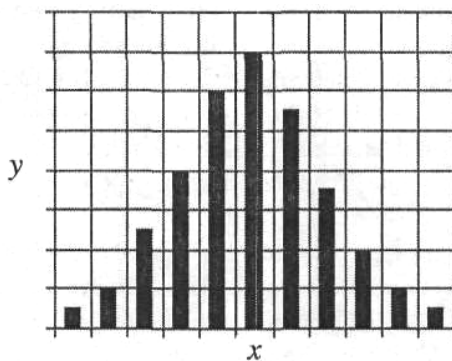
La frecuencia con que se presenta cada suceso se puede graficar. En la ordenada se pone el valor de la frecuencia, las veces que aconteció el suceso, y en la abscisa el valor de la variable que nos dice de qué suceso se trata. La línea que resulta de esta gráfica puede tomar varias formas: lineal, quebrada o curva.

Las distribuciones de frecuencias de las variables discretas son los llamados *histogramas*, barras discontinuas y escalonadas. Un ejemplo de variable discreta es el que señalamos anteriormente de lanzar una moneda, la variable solamente puede tomar dos valores, no se acepta que caiga de canto (valor intermedio). La distribución de frecuencias de una variable continua nos da una línea continua que generalmente es una curva.

Cuando se trate de un número de observaciones representativo del universo que se está estudiando, la distribución de frecuencia recibe el

nombre *función de densidad* o $f(x)$, que está representada por medio de una ecuación. Valiéndonos de esta función podemos calcular la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor determinado, como veremos más adelante.

Histograma



Esta expresión de $f(x)$ como función de densidad de x es la ecuación que define a la traza resultante de la distribución de datos o frecuencias.

Para aclarar más esta afirmación considérese la expresión:

$$y = f(x)$$

Los valores de y son función de x , y estos valores de y nos dan la altura a la que se encuentra la línea de densidad.

Existe también la llamada *Función de distribución* o $F(x)$, que nos da la probabilidad de que la variable tome un valor igual o menor a cierta cantidad, se trata de una probabilidad acumulada. Ejemplos de las dos funciones definidas anteriormente son los siguientes: en el caso de la función de densidad, se usa para calcular la probabilidad de que un cliente compre cinco piezas de pan, o sea que la variable aleatoria x tome un valor igual a cinco, o bien $P(x = 5)$.

En el segundo caso, esta función de distribución se utiliza para calcular la probabilidad de que un cliente compre una, dos, tres, cuatro o cinco piezas de pan, esto es: que x tome un valor igual o menor a cinco $P(x \leq 5)$. En los ejemplos anteriores la variable x es discreta puesto que no toma valores intermedios (no se acepta un décimo de bolillo).

Volviendo a la función de densidad de una variable aleatoria continua, la frecuencia de que ocurra un suceso determinado está dada por el valor que tome, en ese punto determinado, la ordenada y . Como ya hemos dicho, el valor de y es el de la altura a la que se encuentra la línea que representa la función de densidad y como y es función de x , dando valores da x en la ecuación de $f(x)$ obtenemos los valores de y .

En el caso anterior, para calcular la probabilidad —frecuencia relativa— de la ocurrencia de un suceso en un punto determinado, se debe multiplicar el valor de y —la frecuencia— por una cantidad pequeñísima de x , llamada diferencial de x , y que se representa así: dx , el producto nos da el área bajo la curva que está formado por un pequeñísimo rectángulo formado por el producto:

$$y \cdot dx$$

El área total bajo la curva de la función de densidad es igual a la suma o integración de todos estos pequeños rectángulos y su valor es uno, puesto que, como hemos dicho, la probabilidad toma valores entre 0 y 1 que es el máximo posible.

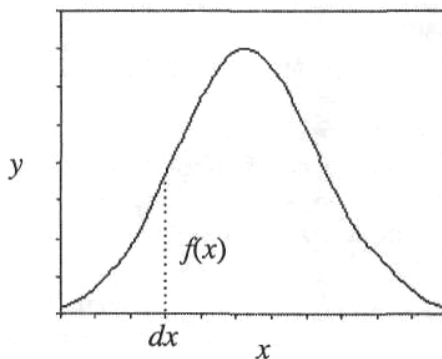
Si se trata de calcular la probabilidad de que ocurran los sucesos comprendidos entre dos valores de la variable aleatoria, es necesario determinar el área que queda bajo la curva entre estos dos valores. Para ello se suman o integran, en el intervalo dado por estos dos valores, los pequeños rectángulos que estén en este intervalo.

En pocas palabras, y es la frecuencia, las veces que se repite un suceso y el producto de $y \cdot d(x)$ es la frecuencia relativa, esto es: la probabilidad.

Para poder calcular las probabilidades necesitamos conocer la ecuación de la curva que corresponda a la función de densidad, o sea: $y = f(x)$. Afortunadamente el trabajo de obtener las ecuaciones de diferentes fenómenos aleatorios ya está hecho e incluso están calculadas las probabilidades para los diferentes valores de las variables, el problema consiste entonces en saber qué distribución es la que corresponde mejor a nuestro caso.

Vamos ahora a citar una de estas ecuaciones:

Distribución normal



Distribución normal, que tiene la forma de una campana y se denomina también campana de Gauss.

Esta distribución se presenta en muchos fenómenos aleatorios reales.

La causa de que esto ocurra es que en algunos casos la variable que estamos estudiando es el resultado de la suma de otras variables de poca influencia pero que en su conjunto son las que dan el valor a la variable principal.

Concretando, si los valores que originan las desviaciones de la variable principal son numerosos y de parecida magnitud, entonces la función de densidad será una distribución normal.

Un ejemplo de lo anterior es la producción agrícola per cápita de una nación, la variable aleatoria que representa este índice es una distribución normal. Otros fenómenos que siguen esta misma distribución son: altura de personas, espesores y dimensiones de productos, y en general los casos estudiados en control de calidad. Esta distribución normal queda definida solamente con los valores de la media y de la desviación estándar.

Veamos ahora cómo se calculan estos dos valores para cualquier distribución. En la práctica se obtiene el valor de la media (que simbolizamos con la x testada: x) dividiendo la suma de todos los valores obtenidos entre el número total de ellos, así se tiene que $\bar{x} = (\text{suma de } x)/N$ es el valor promedio o media aritmética. Esta forma de cálculo tiene las mismas desventajas del cálculo de la probabilidad a priori, que ya hemos visto.

En la estadística matemática se define a la media como la *esperanza matemática* y se denota con $E(x)$, que es el "valor esperado" de la variable y que equivale al momento de inercia que se utiliza en la física, ya que corresponde al centro de masa total de la distribución de frecuencias de x .

El valor de $E(x)$ se calcula sumando (o integrando) los productos siguientes: los valores que la variable x toma para los diferentes sucesos, multiplicados por la probabilidad de cada suceso, así se tiene que: $E(x) = \sum [x \cdot f(x)]$, donde Σ representa "suma de ..."

El primer factor x nos dice lo alejado o cercano que se encuentra un suceso x del origen, y el segundo factor $f(x)$ representa las veces que la variable se repite, su frecuencia, y que equivale a su peso o ponderación. Esto es, multiplicamos la distancia por el peso y este producto es el momento de inercia en la física.

Una frecuencia que sea mínima, pesa poco a la hora de atraer a su lado el valor medio. La utilización de la frecuencia de un suceso es lo que en economía se llama *ponderar*. No es lo mismo que a una sola persona le guste cierto tipo de pan que a doscientas o más personas les guste exactamente el otro tipo de pan. Pesan mucho más los gustos del segundo grupo.

Nosotros no nos vamos a meter a hacer integraciones, que equivalen a sumas cuando se parte de una expresión diferencial, como es: $y \cdot d(x)$ o también: $f(x) \cdot d(x)$. El valor de $d(x)$ es infinitesimal, es decir, infinitamente pequeño, y ante la imposibilidad de manejar estas cantidades tan pequeñas con las matemáticas disponibles, los señores Newton y Leibniz, en el siglo XVII, establecieron las bases del cálculo infinitesimal.

Pongamos un ejemplo sencillo de una variable discreta utilizando las dos definiciones para calcular el valor medio. Tomemos el experimento de lanzar un dado siendo seis el número de resultados posibles y probables y por tanto $1/6$ la probabilidad de cada suceso. Los valores de nuestros parámetros son:

Datos: $N = 6$, $f(x) = 1/6$; $x = 1, 2, 3, 4, 5, 6$

1. Clásica: $\bar{x} = \sum x/N = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) / 6 = 3.5$

2. Estadística: $E(x) = \sum [x \cdot f(x)] = (1 \cdot 1/6) + (2 \cdot 1/6) + (3 \cdot 1/6) + (4 \cdot 1/6) + (5 \cdot 1/6) + (6 \cdot 1/6) = 3.5$

Nota: el valor esperado de una constante como es $E(x)$ -que es el valor medio— es igual a la constante: $E(E(x)) = E(x)$.

Cuando los valores están muy dispersos, al valor de la media le falta representatividad. Haciendo una reflexión sobre esto, tenemos que cuando se habla de la renta "per cápita", que es una media, debemos decir también cuál es la dispersión de este universo. No es lo mismo que los valores estén concentrados en el centro, cerca de la media (los bolillos pesan igual) a que estén dispersos, alejados de la media (unos pesan mucho y otros poco).

Hay valores que miden la dispersión y que aclaran este punto. Los dos más importantes son la "variancia" que se simboliza con V y la "desviación estándar" que se simboliza con S .

La variancia es igual a la suma o integración -según convenga- de las diferencias que hay entre los valores de la variable y el valor de la media elevadas, estas diferencias, al cuadrado, y después esta suma dividida entre el número total de casos. Ésta es la definición clásica o también el cálculo a priori:

$$V = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{N}$$

En estas ecuaciones a la media la estamos representando por una x "testada" (con sombrero).

La estadística matemática dice que la variancia es igual al valor esperado de: los valores de la variable menos la media $E(x)$, elevadas estas diferencias al cuadrado:

$$V = E[x - E(x)]^2$$

Desarrollando esta expresión (el cuadrado de una diferencia) tenemos que:

$$\begin{aligned} V &= E[x - E(x)]^2 = E[x^2 - 2x \cdot E(x) + (E(x))^2] \\ &= E(x^2) - 2E(x) \cdot E[E(x)] + E(E(x))^2 \\ &= E(x^2) - 2[E(x)]^2 + [E(x)]^2 = E(x^2) - [E(x)]^2 \\ &\text{ya que: } E[E(x)] = E(x). \end{aligned}$$

Entonces la variancia es igual a la esperanza matemática del cuadrado de la variable (que es el segundo momento) menos la media al cuadrado (primer momento al cuadrado):

$$V = E(x^2) - [E(x)]^2$$

El segundo momento es:

$$E(x^2) = \sum [(x^2) \cdot f(x)]$$

Nos queda una duda: ¿Por qué para obtener la variancia se elevan al cuadrado las diferencias que existen entre la variable y el valor central?

La respuesta es que si no se elevaran al cuadrado, la suma de estas diferencias sería igual a cero ya que los valores que están a la izquierda del valor central nos dan una diferencia negativa y se eliminarían con los que están a la derecha, que son positivos, puesto que estas diferencias son iguales al estar equidistantes del valor medio.

Pero mediante este recurso de elevar al cuadrado, las diferencias que son negativas se hacen positivas, impidiendo que se eliminen con los valores que están a la derecha de la media (recuerden que el producto de negativo por negativo da positivo).

La desviación estándar, que es la medida de dispersión más usual, es la raíz cuadrada de la variancia. Pienso que a la desviación estándar se le dio una dimensión más representativa al tomar la raíz cuadrada del valor de la variancia, que estaba elevada al cuadrado.

Veamos ahora un ejemplo sobre el cálculo de la variancia por las dos formas definidas.

Tomamos otra vez el experimento de lanzar un dado que tiene seis posibles resultados, con 1/6 de probabilidad para cada uno de ellos y los resultados son:

$$\text{Datos:} \quad \bar{x} = E(x) = 3.5 \quad \bar{x}^2 = E(x)^2 = (3.5)^2$$

$$E(x^2) = \sum [(x^2) \cdot f(x)] = 1^2/6 + 2^2/6 + 3^2/6 + 4^2/6 + 5^2/6 + 6^2/6 = 15.16$$

$$\begin{aligned} \text{Cálculo tradicional:} \quad V &= \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{N} \\ &= [(1-3.5)^2 + (2-3.5)^2 + (3-3.5)^2 + (4-3.5)^2 + (5-3.5)^2 + (6-3.5)^2] / 6 \\ &= 19.5 / 6 = 2.91 \end{aligned}$$

Cálculo estadístico: $V = E(x^2) - [E(x)]^2$

$$= 15.16 - (3.5)^2 = 15.16 - 12.25 = 2.91$$

Como ya conocemos qué es la media y la desviación estándar, debemos ahora de hablar de la distribución normal estándar. Con el fin de facilitar el cálculo del área que está bajo la curva se estandarizó la distribución normal. La estandarización consiste en hacer que la media sea igual a cero y la desviación estándar igual a uno.

Lo anterior se logra mediante un cambio de la variable del problema, sustituyendo a la variable original x por una nueva variable z . Los valores de z se obtienen restándole a todos los valores de x el valor de la media y dividiendo estos resultados entre la desviación estándar.

Al restarle el valor medio a los valores de la variable x se obtiene que la curva pasa ahora a ocupar el centro de las coordenadas, y la nueva media de la variable z va a valer cero. Después al dividir estos resultados entre la desviación estándar de x se consigue que la nueva desviación valga uno. La fórmula para el cálculo de los valores de z es la siguiente:

$$z = \frac{x - E(x)}{S}$$

Existen tablas que nos dan el área bajo la curva para los diferentes valores de z .

Así que cuando tengamos un problema que esté representado por una distribución normal, para conocer la probabilidad que corresponda a un valor x de la variable debemos calcular el correspondiente valor de z y después en las tablas encontrar su probabilidad que es la misma que para x .

Es importante que ahora dediquemos un espacio a los números aleatorios. En algunos problemas, cuando se trata de elegir al azar un resultado o una cantidad a la hora de simular algún acontecimiento, se utilizan los llamados "números aleatorios".

Estos números aleatorios deben de tener la peculiaridad de no ser ordenados, o sea que la relación de un número con su anterior no debe ser constante a lo largo de toda la lista de números. Con esto se evita la tendencia injustificada en favor de algunos valores. Hay generadores de números aleatorios y existen tablas con dichos números.

Con lo anterior ya sabemos muchísimo de los cálculos probabilísticos, aunque creo que sería necesario saber mucho más. Pero ahí lo vamos a dejar.

CAPÍTULO 5

MATRICES Y CÁLCULO MATRICIAL

En el capítulo cuarto les he dado la definición clásica de matriz. Por mi parte yo definiría a las matrices como un lenguaje que nos sirve para expresar de forma condensada las relaciones posibles entre las transformaciones lineales.

De manera informal podemos decir, que al representar una transformación lineal en forma matricial, lo que estamos haciendo es un cambio de formación. De una o varias formaciones en fila indica que pasamos a una formación de pelotón ordenado. En el fondo se trata del mismo ejército, con la ventaja de poder hacer mejor sus movimientos.

Veamos ahora una serie de ecuaciones lineales y después, su representación matricial.

$$a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + a_{13} x_3 + \dots + a_{1n} x_n = b_1$$

$$a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + a_{23} x_3 + \dots + a_{2n} x_n = b_2$$

$$a_{31} x_1 + a_{32} x_2 + a_{33} x_3 + \dots + a_{3n} x_n = b_3$$

$$\vdots$$

$$a_{m1} x_1 + a_{m2} x_2 + a_{m3} x_3 + \dots + a_{mn} x_n = b_m$$

En forma matricial el sistema de ecuaciones anterior se expresa *como* el producto de dos matrices, una formada por los coeficientes a y la otra por las n variables x . El resultado de este producto está representado por la matriz de los "términos independientes", o sea los m valores de b . Veamos ahora la representación matricial que he tratado de explicarles anteriormente. Por cierto, que al establecer esta forma de representación ya estamos fijando las condiciones del producto de dos matrices.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

Orden:

$$(m \times n) \cdot (n \times 1) = (m \times 1)$$

El primer subíndice indica la línea en que está el elemento y el segundo es el número de la columna. Así que, por ejemplo, a_{m3} quiere decir que este elemento a está en la línea m y en la columna 3. Para memorizar este orden el maestro Cortés Barrios nos decía: acuérdense de LICOR (línea-columna) pero el licor de las matrices no tiene el mismo sabor, le falta la R.

El "orden" de las matrices (o sea el tamaño) se indica poniendo primero el número de líneas que tiene la matriz, después el signo " $\times$ " de multiplicar y por último el número de columnas. La primera de las matrices anteriores es de orden $m \times n$. Tenemos entonces que el producto de una matriz del orden $m \times n$ multiplicada por otra de orden $n \times 1$ da como resultado una matriz de $m \times 1$. La matriz producto siempre tiene el mismo número de líneas de la primera matriz y el número de columnas de la segunda matriz.

A alguien, no importa quién, se le ocurrió entonces desarrollar un "álgebra matricial" en la que se estudian las operaciones con matrices.

Existen muchas álgebras que representan, para cada asunto, lo que la gramática representa para los idiomas. En nuestra vida, primero aprendemos a hablar y después, cuando tenemos tiempo, estudiamos la gramática. Aquí también vamos a ir utilizando el álgebra matricial aunque no nos dediquemos directamente a su estudio.

Las reglas que rigen el producto de dos matrices son muy aburridas y fastidiosas, pero si nosotros nos vamos al origen de dichas matrices, todo se puede ver más claro. Para que no se tenga que escribir tanto y sea más sencillo, en vez de un espacio de m dimensiones -o variables-, voy a continuar con espacios de dos dimensiones. Por ejemplo, el sistema:

$$2000 x_1 + 4000 x_2 = 6000$$

$$50 x_1 + 200 x_2 = 200$$

en matrices se escribe:

$$\begin{bmatrix} 2000 & 4000 \\ 50 & 200 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6000 \\ 200 \end{bmatrix}$$

Para aprender a multiplicar matrices sólo hay que recurrir a la transformación lineal que las originó. El primer elemento de la matriz producto (o sea 6 000) se obtiene así: $2000 \cdot x_1 + 4000 \cdot x_2$.

Es decir, se multiplican los valores de la primera línea de la primera matriz (2 000 y 4 000) por los valores de la primera columna de la segunda matriz (x_1 y x_2) y sumando estos productos. Esto es lo que aparece en la transformación lineal.

El segundo elemento, dado también por la transformación lineal, es igual a la suma de estos productos: $50 \cdot x_1 + 200 \cdot x_2$.

Continuando con el producto de dos matrices tenemos que en la primera matriz, la de los coeficientes, debe tener el mismo número de columnas que el número de líneas de la matriz de las variables, ya que los coeficientes están emparejados con las variables en la transformación lineal. La matriz producto (o matriz resultado) está formada por los términos independientes, uno en cada ecuación, teniendo el mismo número de líneas de la matriz de los coeficientes, y el mismo número de columnas que la matriz de variables.

Resumiendo. Para poder multiplicar dos matrices, la matriz multiplicador (primera matriz) debe de tener el mismo número de columnas que el de líneas de la matriz multiplicando (segunda matriz). El resultado es una matriz que tiene igual número de líneas que el multiplicando y el mismo número de columnas del multiplicador.

Es decir: $(n \times m) \cdot (m \times p) = (n \times p)$

Hay que tener mucho cuidado con el producto de matrices, recuerdo que en cierta ocasión al multiplicar una matriz de 1×3 por otra de 3×1 me dio como resultado un engendro, cuando debería ser una matriz de 1×1 , o sea de un solo elemento. Es natural, pues la transformación lineal es:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = b$$

Y en matrices:

$$\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = [b]$$

Orden: $(1 \times 3) \cdot (3 \times 1) = (1 \times 1)$

Veamos ahora dos matrices especiales que nos van a ser necesarias. La primera es la llamada *matriz unidad* o también *matriz idéntica*. ¿Por qué

dos nombres?, no lo sé. A mí me gusta más el nombre de unidad ya que el resultado de multiplicar cualquier matriz por la matriz unidad es la misma matriz original, igual que en la aritmética, donde el multiplicar cualquier cantidad por uno, o sea la unidad, da como resultado la misma cantidad.

Esta matriz unidad es cuadrada y está formada por elementos igual a cero, menos en la diagonal principal que tiene valores igual a uno. Voy a hacer ahora el producto de una matriz cualquiera por la matriz unidad:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & & & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix}$$

Orden:

$$(n \times n) \cdot (n \times 1) = (n \times 1)$$

La representación simplificada de la matriz unidad es por medio de una *i* mayúscula así *I*. Esta propiedad se expresa así:

$$[A] \cdot [I] = [A]$$

La siguiente matriz especial es la matriz inversa. La inversa de una matriz se representa por la matriz en cuestión, elevada a una potencia igual a menos uno $[A]^{-1}$. El resultado de multiplicar cualquier matriz por su inversa es la matriz unidad o idéntica.

No sé si nos sea muy necesario aprender la mecánica de invertir matrices, a mí cuando se trata de invertir algo me da terror, así que este asunto lo veremos en el capítulo de programación lineal, donde vamos a hacer inversiones (de matrices, no se confundan) sin darnos cuenta. La representación simplificada de este producto es la siguiente:

$$[A]^{-1} \cdot [A] = [I]$$

Orden:

$$(n \times m) \cdot (m \times n) = (n \times n)$$

Utilizando esta matriz inversa podemos despejar un sistema con un número cualquiera de variables lineales e igual número de ecuaciones, lo que hace que sea una matriz cuadrada.

Basta con multiplicar la matriz de los términos independientes y la matriz de los coeficientes por la inversa de esta última para que nos queden despejadas todas las variables. En representación simplificada es así:

$$[A] \cdot [X] = [B], \quad (n \times n)(n \times 1) = (n \times 1)$$

$$[A]^{-1} \cdot [A] \cdot [X] = [A]^{-1} \cdot [B], \quad (n \times n)(n \times n)(n \times 1) = (n \times n)(n \times 1)$$

$$[X] = [A]^{-1} \cdot [B], \quad (n \times 1) = (n \times n)(n \times 1).$$

La suma de matrices es muy sencilla. Para poder sumarlas tienen que ser del mismo orden y la matriz suma o resultado tiene sus elementos igual a la suma de los elementos de las matrices sumandos, está muy fácil. Así tenemos, por ejemplo:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{bmatrix}$$

Veamos ahora la partición de matrices. Cualquier matriz se puede partir en *submatrices*. A nosotros lo que nos interesa es la partición de matrices que integran un producto. Según el álgebra matricial, si partimos en submatrices las dos matrices de un producto, la suma de los productos parciales de estas dos submatrices es igual al producto de las matrices originales.

Esta partición debe hacerse *conformemente*, lo que quiere decir que las submatrices que resulten de la partición deben ser de tal orden que per-

mitán la operación de multiplicar. Vamos a hacer ahora la partición del producto de dos matrices de un ejemplo anterior.

$$\begin{bmatrix} 2000 & 4000 \\ 50 & 200 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2000 \\ 50 \end{bmatrix} [x_1] + \begin{bmatrix} 4000 \\ 200 \end{bmatrix} [x_2] = \begin{bmatrix} 2000x_1 \\ 50x_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4000x_2 \\ 200x_2 \end{bmatrix}$$

Orden:

$$(2 \times 2) \cdot (2 \times 1) = (2 \times 1) \cdot (1 \times 1) + (2 \times 1) \cdot (1 \times 1) = (2 \times 1)$$

Como ya sabemos sumar matrices, tenemos que los elementos de la matriz suma son: en la primera línea: $2000 x_1 + 4000 x_2$ y en la segunda línea: $50 x_1 + 200 x_2$, que es exactamente lo que teníamos antes de hacer la partición de las matrices.

Veamos otro ejemplo con valores numéricos:

$$\begin{bmatrix} 6 & 2 & 1 \\ 14 & 8 & 12 \\ 9 & 13 & 22 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 5 & 40 \\ 11 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6x4 + 2x5 + 1x11 & 6x7 + 2x40 + 1x3 \\ 14x4 + 8x5 + 12x11 & 14x7 + 8x40 + 12x3 \\ 9x4 + 13x5 + 22x11 & 9x7 + 13x40 + 22x3 \end{bmatrix}$$

Orden:

$$(3 \times 3) \cdot (3 \times 2) = (3 \times 2)$$

$$\begin{bmatrix} 6x4 + 2x5 + 1x11 & 6x7 + 2x40 + 1x3 \\ 14x4 + 8x5 + 12x11 & 14x7 + 8x40 + 12x3 \\ 9x4 + 13x5 + 22x11 & 9x7 + 13x40 + 22x3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 45 & 125 \\ 228 & 454 \\ 343 & 649 \end{bmatrix}$$

Orden:

$$(3 \times 2) = (3 \times 2)$$

Ahora con la partición de estas dos matrices y sumando después los productos de las submatrices resultantes, tenemos:

$$\begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 14 & 8 \\ 9 & 13 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 5 & 40 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 12 \\ 22 \end{bmatrix} [11 \ 3] = \begin{bmatrix} 34 & 122 \\ 96 & 418 \\ 101 & 583 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 11 & 3 \\ 132 & 136 \\ 242 & 66 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 45 & 125 \\ 228 & 454 \\ 343 & 649 \end{bmatrix}$$

Orden:

$$(3 \times 2) \cdot (2 \times 2) + (3 \times 1) \cdot (1 \times 2) = (3 \times 2) + (3 \times 2) = (3 \times 2)$$

Que es el mismo resultado que nos dio el primer producto.

No me queda más remedio que definir la igualdad de matrices. Dos matrices son iguales si son del mismo orden y todos los términos de una matriz son iguales a los de la otra.

CAPÍTULO 6

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

Se supone que ya sabemos lo necesario para entrar en este tema de la investigación de operaciones, vamos entonces a comenzar con la explicación de lo que es y de lo que trata esta materia. Una sencilla definición sería la siguiente:

*La investigación de operaciones
es un conjunto de técnicas
con fundamentos científicos
que estudian la toma de decisiones.*

Como hemos dicho, dentro de este conglomerado que es la investigación de operaciones existen diversas técnicas o modelos que están disponibles y podemos utilizar según lo requieran los problemas planteados.

El secreto consiste en saber escoger la técnica que mejor se pueda aplicar en la solución de cada problema en particular.

Para ello se requiere identificar el problema y a las variables que intervienen en el mismo.

Estas variables pueden ser:

- Variables que controla el que toma la decisión, como son: precios de venta, volúmenes de producción, inversiones, asignación de otros recursos, etcétera.
- Variables externas fuera del control del que decida, como: demanda del mercado, precios de la competencia, tendencias de los mercados, reglamentos, etcétera, cuyos valores deben asignarse en forma probabilística.

Estas técnicas surgieron por medio del siguiente proceso: en nuestra vida tenemos que tomar muchas decisiones, y entonces se presenta la disyuntiva de cuál será la mejor solución al problema en cuestión. En principio, en nuestro diario quehacer, se recurre con frecuencia al método de "prueba y error". Esto es, cuando después de una decisión el resultado no es el deseado, damos otra respuesta al problema planteado y así se continúa con las pruebas hasta encontrar la solución satisfactoria.

En algunos casos la técnica de "prueba y error" resulta demasiado costosa, esto sucedió durante la segunda guerra mundial, entonces era necesario tomar la mejor decisión posible al primer intento. Con este fin se integraron grupos de científicos que se dedicaron a estudiar los procesos decisionales.

Se acepta que el primer grupo dedicado al estudio de esta disciplina se formó en el año de 1939, y estaba integrado por un equipo de la Real Fuerza Aérea de Inglaterra.

El grupo que yo retengo en la memoria, quizás, por su nombre y estructura, es el llamado Circo de Blackett, formado en 1940 por fisiólogos, físicos matemáticos, un astrofísico, y hasta por agrimensores.

Su cabeza era el físico inglés Blackett. Este equipo se dedicó a estudiar los problemas relacionados con la puntería de las defensas antiaéreas de Inglaterra.

En 1940, en Estados Unidos, bautizaron al conjunto de todas estas técnicas con el nombre de Operations Research. Los padrinos del bautizo fueron Me. Closkey y Trefethen.

A partir de 1950 las computadoras dieron un gran impulso a todos estos procesos de decisión y en particular a la programación lineal.

Su aplicación a los negocios trajo como consecuencia que se diera más importancia al procesamiento de la información y al uso de modelos sobre la experiencia y la intuición. Yo mismo cometí este pecado cuando impartía mis clases, pero actualmente ya estamos reconociendo nuevamente que la sabiduría humana es muy necesaria e imprescindible para poder vislumbrar y plantear este tipo de problemas.

De todas formas la empresa moderna depende en gran medida de las computadoras y de los procesos cuantitativos para manejar sus negocios de una forma eficaz.

Para poder comparar la efectividad de los diferentes cursos de acción, se han adoptado medidas de efectividad que en muchas ocasiones se pueden cuantificar en pesos y centavos, como veremos en el modelo de programación lineal.

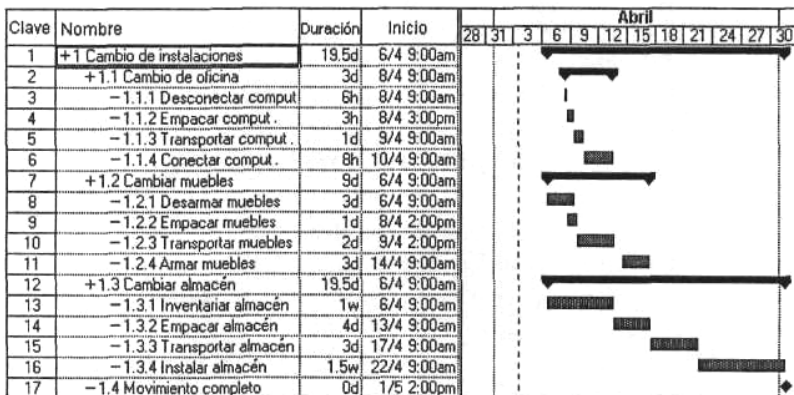
Veamos ahora de manera sencilla y rápida algunas de las técnicas que integran esta disciplina.

CAPÍTULO 7

ruta crítica o "PERT"

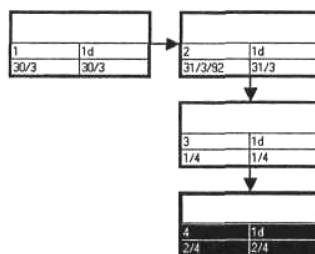
Mediante esta técnica se trata de lograr que un proyecto determinado se ajuste a los tiempos establecidos en su programa, eliminando los atrasos que en el desarrollo del mismo se puedan presentar. Esta técnica se desarrolló para el proyecto Polaris en 1958. Actualmente es utilizada en innumerables proyectos, desde la construcción de un edificio hasta el lanzamiento de un nuevo producto al mercado.

Un antecedente del sistema Pert son las "gráficas de Gantt", en las que cada actividad se representa por un segmento de recta.



Las longitudes de estas rectas representan, de acuerdo con una escala de tiempo, la duración de cada tarea. El inicio y el final de las actividades están señalados en el tiempo con los extremos de la recta. Incluso, para desarrollar la red de la ruta crítica de un proyecto, se suele iniciar el trabajo haciendo previamente "una Gantt".

La red del Pert es un diagrama arborescente, con ramificaciones como las de los árboles. Esta figura gráfica nos va a señalar los diferentes caminos que es necesario recorrer para finalizar el proyecto y también nos indica la secuencia en que se deben de realizar las tareas.



Esto es, las posibles rutas nos dicen qué actividades deben de realizarse antes del inicio de otras tareas.

En el interior de las cajas o nodos se tiene la descripción de la tarea, su duración, así como las fechas de inicio y término asociadas con ella.

Se llama ruta crítica al camino que nos conduce al final del proyecto por el recorrido más largo, esto es: la ruta que pasa por las actividades de mayor duración. Conociendo la ruta crítica y las tareas que la integran, sabemos que estas actividades las debemos de vigilar estrechamente, ya que si alguna de las que se encuentran en esta ruta sufre un atraso, entonces todo el proyecto se atrasará.

Al controlar el avance del proyecto en cuestión se deben evitar los atrasos en esa ruta, dedicando más recursos a las actividades que, dentro de ese camino, estén en peligro de atrasarse, incluso restando recursos a alguna otra actividad, si así es necesario.

Recuerdo un ejemplo, que aunque muy sencillo, nos puede ilustrar. Se trata de dos personas que tienen una cita en cierto país un día equis. El

recorrido de una de estas personas es el más largo, tan apretado que justo va a llegar a la cita el día señalado (ésta es la ruta crítica). En cambio, al otro individuo le van a sobrar algunos días para llegar al encuentro.



Supongamos que el primero pierde un tren y se atrasa cierto tiempo. ¿Qué hacer?

La solución es tomar recursos que estaban destinados al segundo viajero y enviar al primero por avión, aunque el pobre número dos tenga que acudir a la cita en un transporte más lento, hasta en un burro o algo parecido.

La dificultad para establecer esta red se presenta a la hora de estimar la duración de cada actividad. Cuando son tareas ya conocidas y se tienen datos estadísticos se facilita este trabajo. Lo malo es establecer estos tiempos cuando se trata de proyectos inéditos.

En la práctica se suelen estimar tres tiempos:

1. Optimista
2. Pesimista
3. Probable

Para obtener el promedio se procede así: al tiempo probable se le asigna una mayor ponderación, dándosele un valor cuatro veces superior al valor que tienen las otras estimaciones. La suma de todos estos tiempos se divide entre seis:

$$(\text{tiempo optimista} + \text{tiempo pesimista} + 4 \text{ veces el tiempo probable}) / 6$$

Esta fórmula práctica que se utiliza para calcular el valor que tomará la variable tiempo, se fundamenta en que los valores que tome esta va-

riable aleatoria dependen de muchos acontecimientos azarosos que intervienen en la ejecución de las actividades y por lo mismo esta variable se comporta con las características ya señaladas de una distribución normal (véase CAPÍTULO 5).

Por lo anterior se considera que las estimaciones de estos tiempos toman valores ajustados a la citada distribución normal. El tiempo probable representa al valor medio y los tiempos optimista y pesimista representan el valor de las dispersiones.

Puede suceder, en algún problema, que la curva o función de densidad que representa al tiempo real, no esté centrada con la curva de las estimaciones, esto es: que no coincidan las medias.

En el caso de que la curva estimada se vea cargada hacia la izquierda o la derecha, vamos a tener una diferencia entre el valor calculado y el esperado, pero se ha visto que esta diferencia tiene poca importancia en la industria o en los negocios.

Resumiendo. El Pert es una herramienta para el control de los proyectos con el fin de que lleguen a buen término según lo programado.

CAPÍTULO 8

SIMULACIÓN Y EL MÉTODO DE MONTECARLO

Supongamos que ya tenemos un modelo que representa la realidad de los sucesos que queremos estudiar. Simular es dar impulsos de entrada a este modelo, estudiando las respuestas y por medio de éstas predecir lo que puede suceder en el sistema real. Con la simulación se evita hacer pruebas en el sistema real y se eliminan los costos, en ocasiones incalculables, que estas pruebas pueden llegar a tener.

Esta técnica se utiliza en el estudio de sistemas reales que presentan problemas aleatorios, o sea que se comportan de una manera azarosa. En nuestro caso trataremos de su aplicación con modelos matemáticos aunque también se utilizan modelos físicos para analizar algunos problemas.

Como ejemplo de un modelo físico se tienen los túneles de viento que sirven para simular el resultado de algún diseño experimental en las cambiantes condiciones del viento. Las maquetas, en general, también pueden considerarse como modelos físicos de simulación.

Esta herramienta de la simulación se utiliza en los negocios cuando no se pueden conocer anticipadamente los valores que pudieran tomar las variables del problema, pero para poder hacer la simulación

matemática necesitamos conocer el comportamiento errático de nuestro sistema. Esto se logra mediante las múltiples observaciones de un estudio estadístico que nos van a dar la distribución probabilística del sistema real (véase CAPÍTULO 5).

La función de distribución obtenida estadísticamente es el modelo que se utiliza para hacer la simulación. Esta simulación consiste en alimentarle diferentes entradas a dicho modelo que, como respuesta o salida, nos da los estados sucesivos del problema, o sea el posible comportamiento del sistema real.

El primer método de este tipo de simulación se originó al tratar de predecir el comportamiento de los neutrones integrantes de un átomo, con este fin se utilizó una ruleta, de ahí surgió el nombre de método de Montecarlo, este nombre se generalizó después aplicándolo a todas las técnicas utilizadas en el estudio y búsqueda de respuestas cercanas a las reales en el caso de sistemas aleatorios.

Veamos con más detalle cómo se procede para aplicar el método de Montecarlo. Como hemos dicho, se hacen observaciones del problema o sistema real en cuestión, y con este estudio estadístico se obtiene la función de distribución (probabilidades acumuladas) de la variable aleatoria del sistema real.

Se trata de hacer un muestreo aleatorio utilizando como intermedia-ria a la función de distribución del sistema. El modelo nos da el valor que toma la variable aleatoria correspondiente a la probabilidad que se dio como entrada en el modelo. Veamos un ejemplo:

Supongamos que se tratan de establecer los niveles óptimos de un inventario de cierto producto. Con este fin se hace un estudio estadístico sobre la demanda del artículo en cuestión, y con los resultados obtenidos se define la función de distribución que corresponde a este sistema. A continuación se establece un inventario tentativo y una política sobre la reposición del mismo.

Ahora comenzamos la simulación que consiste en alimentar aleatoriamente, y durante cierto tiempo, la probabilidad y por ende su demanda. Después, con estos resultados, determinamos si nuestra política de inventarios ha sido correcta o no. La simulación se puede hacer gráficamente, forma que resulta muy sencilla.

Primero, en los dos ejes de coordenadas se granea la curva de la función de distribución ya obtenida estadísticamente. En el eje horizontal se ponen los valores de la variable y en el eje vertical los correspondientes valores acumulados de la probabilidad (de 0 a 1).

Recordemos que a medida que la variable toma un valor mayor, la probabilidad acumulada también va creciendo, hasta llegar a su valor máximo que es uno.

Segundo, se toma un número aleatorio y se localiza en el eje vertical (eje de las ordenadas). Aquí es necesario recordar nuevamente que el valor de este número aleatorio representa a la probabilidad acumulada y debe encontrarse entre cero y uno (mínimo y máximo que puede alcanzar la probabilidad). A continuación este valor aleatorio se proyecta horizontalmente hasta encontrar la curva de distribución, este punto es el que corresponde a la probabilidad dada por el número aleatorio.

Partiendo del punto encontrado anteriormente, se hace ahora la proyección vertical hasta encontrar el eje de las abscisas (eje horizontal) este nuevo punto nos da el valor de la variable aleatoria que corresponde a dicha probabilidad.

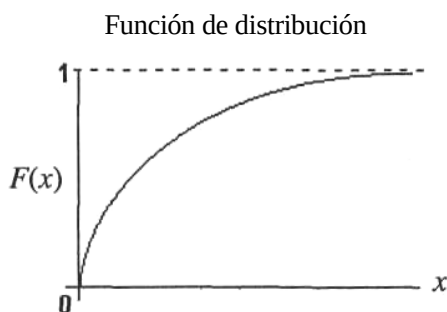
De esta forma vamos a tener los 'valores más probables que tomará nuestra variable en la secuencia de tiempo que deseemos simular, pudiendo comprobar si, con las políticas que habíamos establecido, los resultados son aceptables o es necesario cambiarlos.

Por ejemplo, la política podría ser el tener un inventario de 1000 unidades, resurtido cuando bajen de 50 y hacer pedidos de reposición

de 500 unidades. La simulación nos va a decir qué valores tomará la variable aleatoria, o sea, qué demanda vamos a tener durante cierto tiempo y si la política que habíamos establecido fue la correcta o no.

Si el valor que toma la variable aleatoria es muy alto (mucha demanda) el inventario establecido se puede agotar y, por el contrario, si la demanda es muy baja podemos tener un inventario excesivo. En el caso de que nuestra política no nos dé los resultados deseados, es necesario cambiarla y hacer una nueva simulación hasta encontrar una solución aceptable a nuestro problema.

Los métodos de simulación se pueden utilizar también en otro tipo de problemas como son los problemas de colas: Estos problemas de colas pueden ser: tiempos de cambio de luz en los semáforos. Número de cajeras en un supermercado, etc. Los problemas de inventarios y de colas suelen agruparse también como problemas de *tiempos de espera*, y con este nombre son conocidos por algunos autores.



CAPÍTULO 9

REEMPLAZO DE EQUIPO

Vamos a considerar en este capítulo el reemplazo de "equipos mayores" que con el paso del tiempo y, dado lo costoso que resultaría darles el mantenimiento adecuado, se hace incosteable mantenerlos en operación. Existen otros tipos de reemplazo como son los de mortalidad, éste es el caso de los focos eléctricos que se acaban completamente.

El problema de reemplazo consiste en determinar el momento en que se debe de sustituir un equipo, de manera que esta decisión sea óptima.

Veamos el caso de que el equipo que se reemplaza tenga un valor de reventa y que el costo del dinero sea nulo (no hay intereses ni inflación), no consideraremos la obsolescencia del equipo pues en ese caso el reemplazo se hace perentorio. En el caso de que el equipo no tuviera valor de reventa se tendría que este concepto sería igual a cero.

El costo de utilización C_u en cierto tiempo t es igual al valor de compra V_c menos el valor de reventa V_r , en este tiempo t más todos los costos de operación C_o y los costos de mantenimiento C_m ; todo esto dividido entre el tiempo total de uso t .

La suma de los costos de operación y de mantenimiento la vamos a llamar costo de funcionamiento Cf . Entonces tenemos que: $Co + Cm = Cf$, con lo que simplificamos la ecuación.

El costo de utilización en un tiempo t , que es el que queremos hacer mínimo, queda expresado en esta ecuación sencilla: $Cu_t = [Vc_t - Vr_t + (\text{acumulado de } Cf)] / t$ con lo que se obtiene el costo promedio durante el tiempo en que se utilizó el equipo.

El acumulado o suma de valores se representa por la letra sigma, y en el caso de los costos de funcionamiento sería, por ejemplo, así:

$$\sum_{t=1}^5 Cf_t$$

Lo que expresa que el acumulado se inicia con $t = 1$ y termina con $t = 5$, en este ejemplo de cinco años o cinco periodos.

En el caso de un automóvil el costo de utilización es igual a lo que nos costó el coche, menos en lo que se pueda vender después de su uso —valor de reventa— más la gasolina, aceite, etc. (costos de operación durante su uso) y más las reparaciones que le hagamos al coche (costos de mantenimiento también acumulados) y todo esto dividido entre los años en que lo hemos utilizado.

Si representamos todos estos valores en una gráfica cuyas coordenadas sean: la vertical el dinero y la horizontal el tiempo, tenemos que:

*Los valores de reventa
en el transcurso del tiempo,
están representados
por una línea escalonada descendente,
al ir perdiendo valor nuestro equipo.*

Cada escalón representa la unidad de tiempo durante la cual el valor de reventa permanece constante (un año, un mes, etc).

También estos valores pueden representarse mediante una curva descendente, si se toma una unidad de tiempo muy pequeña (dt) para estimar las variaciones en los valores de reventa.

La suma de los costos de operación y de mantenimiento (costo de funcionamiento) es por el contrario ascendente, pues existen desgastes e ineficiencias crecientes, causadas por el tiempo de servicio que hay que corregir. En este caso también se puede representar por medio de funciones discretas (escalonadas) o continuas (curvas).

El costo de utilización es una curva, primero descendente y después ascendente, de forma parabólica, y el costo mínimo está en el punto más bajo de esta curva. Para obtener el valor de la variable "tiempo" en este punto más bajo y que corresponde al costo mínimo, se procede así:

Primero hay que obtener la ecuación de esta curva y después se saca la primera derivada de esta ecuación con respecto a la variable t , esto es, la tangente a la curva, a continuación esta ecuación derivada se iguala a cero, lo que hace que la tangente sea paralela al eje de abscisas y que el punto de tangencia esté precisamente en el punto más bajo de la curva.

Ahora todo consiste en despejar, de esta ecuación derivada e igualada a cero, el valor de la variable t , y tenemos el tiempo en el que se hace mínimo el costo de utilización. Como nosotros no hemos visto este tema de "ecuaciones diferenciales" mejor vamos a buscar el mínimo de la variable utilizando funciones discretas que se llaman "ecuaciones de diferencia".

Para plantear nuestra ecuación establecemos que el mínimo costo de utilización corresponde a un valor de la variable igual a t .

Ahora se puede afirmar que en un tiempo superior " $t + 1$ " el costo es mayor y que para un tiempo menor " $t - 1$ " el costo de utilización también es mayor; puesto que en el tiempo t el costo es mínimo, tenemos entonces que:

$$Cu_{t-1} > Cu_t < Cu_{t+1}$$

Con el tratamiento de estas dos desigualdades vamos a llegar a unos criterios que nos van a permitir decidir en qué momento es necesario hacer el reemplazo.⁴ Estos criterios son los siguientes:

Si el valor de reventa del periodo actual menos el valor de reventa del siguiente periodo, más el costo de funcionamiento del siguiente periodo es mayor que el costo de utilización del periodo actual, es conveniente económicamente hacer el reemplazo:

$$Vr_t - Vr_{t+1} + Cf_{t+1} > Cu_t \quad \text{reemplazar}$$

Por el contrario, si el valor de reventa del periodo anterior menos el valor de reventa del periodo actual más el costo de funcionamiento del periodo actual, es menor que el costo de utilización anterior no es económico reemplazar:

$$Vr_{t-1} - Vr_t + Cf_t < Cu_{t-1} \quad \text{no reemplazar}$$

Veamos ahora un ejemplo para un equipo cuyo valor de compra es $Ve = 3\,500$ pesos y demás valores que aparecen en la siguiente tabla:

Compra		Venta		Funcionamiento		Costo de utilización =
Año	V_c	V_r	$V_c - V_r$	C_f	Acumulado	$(V_c - V_r + C_f \text{ total}) / t$
1	3500	1900	1600	1800	1800	$(1600 + 1800) / 1 = 3400$
2	3500	1050	2450	2200	4000	$(2450 + 4000) / 2 = 3225$
3	3500	600	2900	2700	6700	$(2900 + 6700) / 3 = 3200$
4	3500	500	3000	3200	9900	$(3000 + 9900) / 4 = 3225$
5	3500	500	3000	3700	13600	$(3000 + 13600) / 5 = 3320$

⁴ Shamblin, *Investigación de operaciones. Un enfoque fundamental*, p.91-99

Para el primer periodo el cálculo es el siguiente:

$$Vr_1 - Vr_2 + Cf_2 = 1\,900 - 1\,050 + 2\,200 = 3\,050$$

que es menor que $Cu_1 = 3\,400$.

La decisión entonces es **no reemplazar**. Al siguiente año (segundo periodo) lo volvemos a calcular:

$$Vr_2 - Vr_3 + Cf_3 = 1\,050 - 600 + 2\,700 = 3\,150$$

que es menor que $Cu_2 = 3\,225$. Entonces, no se reemplaza.

El cálculo para el tercer año es:

$$Vr_3 - Vr_4 + Cf_4 = 600 - 500 + 3\,200 = 3\,300$$

que es mayor que el valor de $Cu_3 = 3\,200$. Ahora sí hay que reemplazar pues según nos dice el criterio, el costo de utilización ya empieza a ser mayor. Lo cual concuerda con el cálculo previo de este ejemplo.

Si se considera el costo en dinero el problema se complica un poco más pues es necesario encontrar el "valor presente" de todos los costos, o sea transformar todo lo que hemos gastado en el transcurso del tiempo de utilización al valor actual de la moneda, lo que se consigue utilizando los índices de inflación.

Pero también puede ser conveniente calcular qué intereses nos proporcionaría esta inversión, o sea el costo del dinero propiamente dicho. Para obtener el costo del dinero basta con dividir los valores actuales entre $(1 + i)^t$, siendo i la tasa de interés de cada periodo t .

CAPÍTULO 10

CADENAS DE MARKOV

Por medio de estas cadenas se pronostica el comportamiento futuro de ciertas variables. Este pronóstico se hace mediante el análisis de los cambios que han sufrido dichas variables en el presente. Por lo tanto, esta técnica forma parte de la programación dinámica.

Con el fin de hacer estas predicciones, se establece una matriz llamada de transición que está dada por las probabilidades de los diferentes cambios observados. Esta matriz recibe también el nombre de *matriz de probabilidades de transición*, y es con la que se calculan los cambios probables que van a suceder en los siguientes pasos, o sea en el transcurso del tiempo.

Estas matrices de transición corresponden, en otro tipo de problemas, a las funciones de transición que se obtienen con la relación entre la entrada y la salida de los sistemas dinámicos. En este caso tales funciones son ecuaciones diferenciales o de diferencias según sean los sistemas continuos o discretos.

Conociendo la función de transición se obtienen las respuestas del sistema a las diferentes entradas que se apliquen al mismo.

Nosotros estamos ahora estudiando sistemas económicos con matrices de transición, no con ecuaciones, pero es bueno saber que en la

ingeniería de control y, en general, en la ingeniería de sistemas es usual la aplicación de funciones de transición de diferentes tipos.

Las cadenas de Markov se aplican en gran número de situaciones, como son: los cambios de preferencia que en el mercado tienen diferentes productos. La posible decisión sobre hacer o no una inversión en cierta oportunidad, etc., y el estado presente y los estados futuros se representan por medio de matrices.

Estas matrices son cuadradas ya que los eventos posibles se sitúan igual en las líneas que en las columnas, en las líneas, se representan las ganancias de cada posibilidad y corresponden a las pérdidas que han tenido otras posibilidades, ya que cada ganancia es a costa de quitarle mercado, utilidades, fertilización, etc., a otra alternativa. Las pérdidas están en la columna del evento asociado y las ganancias, como hemos dicho, están en las líneas.

Para la aplicación de esta técnica de cadenas de Markov, se requiere que:

Los pasos posibles sean finitos y que las probabilidades permanezcan constantes con el tiempo.

O sea que la probabilidad de un suceso dependa solamente del suceso anterior.

Veamos ahora un ejemplo sobre las cadenas de Markov. Establecemos que tenemos cuatro fabricantes de lavadoras, que denominaremos con las letras: *A*, *B*, *C* y *D*; y que existen 1000 mayoristas.

Al inicio de nuestro estudio (primer periodo) el número de mayoristas o clientes que tiene cada fabricante es el siguiente:

Mayoristas o clientes			
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
220	300	230	250

En el siguiente periodo tenemos que *A* perdió 45 y conservó $220 - 45 = 175$ clientes, y a su vez ganó 50. El nuevo número de clientes que tiene *A* es de $220 - 45 + 50 = 225$.

Para nuestro estudio interesa saber qué competidores le quitaron clientes a *A* y con cuáles ganó. Igualmente necesitamos esta información para el resto de los fabricantes. Veamos a continuación una tabla en la que aparecen estos cambios observados en el mercado para el segundo periodo:

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	2° p.
<i>A</i>	175	le ganó 40	no le ganó	le ganó 10	225
<i>B</i>	le ganó 20	230	le ganó 25	le ganó 15	290
<i>C</i>	le ganó 10	le ganó 5	205	le ganó 10	230
<i>D</i>	le ganó 15	le ganó 25	no le ganó	215	255
1° p.	220	300	230	250	1000

A la vista de este arreglo, podemos afirmar que de los distribuidores, algunos fabricantes los ganan y otros los pierden.

Así, en la primera columna observamos que el fabricante *A* perdió o le quitaron 20, 10 y 15 distribuidores y conservó 175. La suma de estas cantidades nos da el número de clientes que *A* tenía al iniciar el estudio —primer periodo— esto es 220.

Esta misma observación la podemos hacer para el resto de las columnas teniendo entonces las sumas que corresponden al número de clientes que cada fabricante tenía al comenzar el estudio

Si ahora observamos las líneas, vemos que en la línea *A* este fabricante conservó 175 distribuidores y ganó 40 y también 10, lo que hace en total 225 clientes que es lo que corresponde al segundo periodo.

Lo mismo podemos observar para el resto de las líneas, teniendo entonces los resultados del segundo periodo en la suma de la columna de la derecha.

El arreglo anterior corresponde a una matriz cuadrada de la forma siguiente:

$$\begin{bmatrix} 175 & 40 & 0 & 10 \\ 20 & 230 & 25 & 15 \\ 10 & 5 & 205 & 10 \\ 15 & 25 & 0 & 215 \end{bmatrix}$$

Ahora se trata de calcular la matriz de transición, cuyos elementos son las probabilidades que cada fabricante tendrá en el futuro de participar en el mercado.

Comenzaremos con la primera columna (posición 1-1 línea-columna). Tenemos entonces que la probabilidad de que el fabricante *A* conserve sus clientes es igual a la cantidad de 175, que son los clientes que conservó, dividida entre el total que tenía: 220. El resultado de esta división es una probabilidad del 0.796. Esto es, conservó el 0.796 por ciento.

Calculemos ahora la probabilidad de que el fabricante *B* le gane clientes a *A* (posición 2-1) aquí tenemos que *B* le ganó a *A* 20 clientes de los 220 que tenía, la relación ahora es $20/220 = 0.091$ probabilidad de que *B* le quite clientes a *A*.

Hacemos el mismo cálculo para *C* y *D* (posiciones 3-1 y 4-1) teniendo $10/220 = 0.045$ y $15/220 = 0.068$. La suma de estos cuatro valores debe ser igual a uno, que es la certidumbre, $0.796 + 0.091 + 0.046 + 0.067 = 1$.

En la segunda columna ahora las probabilidades se obtienen dividiendo los valores de esta columna entre el total que tenía *B* en el primer periodo, esto es, 300 clientes. Los resultados de estas divisiones son

0.133, 0.767, 0.017 y 0.083, cuya suma también es la unidad. El cálculo para la columna *C* nos da los siguientes resultados: 0, 0.109, 0.891 y 0, y para la columna *D* tenemos 0.04, 0.06, 0.04 y 0.86.

Tenemos entonces la matriz de transición:

$$\begin{bmatrix} 0.796 & 0.133 & 0.000 & 0.040 \\ 0.091 & 0.767 & 0.109 & 0.060 \\ 0.045 & 0.017 & 0.891 & 0.040 \\ 0.068 & 0.083 & 0.000 & 0.860 \end{bmatrix}$$

Veamos ahora el porcentaje de participación en el mercado de los cuatro fabricantes en el primer periodo: *A* tenía 220 distribuidores, entre el total que es mil, nos da una participación del 22%, o sea $220/1000=0.22$. Para *B*, que tenía 300, la participación es del 30% = 0.30. La participación de *C* es del 25% = 0.25 y la de *D* es del 23%, o sea del 0.23, lo cual nos da la siguiente matriz de participación.

$$\begin{bmatrix} 0.22 \\ 0.30 \\ 0.25 \\ 0.23 \end{bmatrix}$$

Tenemos ahora dos matrices, una cuadrada de transición y la otra, una matriz columna de participación en el mercado en el primer periodo. El producto de estas dos matrices nos va a dar la probable participación en el segundo periodo.

Así tenemos:

$$\begin{bmatrix} 0.796 & 0.133 & 0.000 & 0.400 \\ 0.091 & 0.767 & 0.109 & 0.060 \\ 0.045 & 0.017 & 0.891 & 0.040 \\ 0.068 & 0.083 & 0.000 & 0.860 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.22 \\ 0.30 \\ 0.25 \\ 0.23 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.2242 \\ 0.2912 \\ 0.2472 \\ 0.2374 \end{bmatrix}$$

Esto nos dice que en el siguiente periodo cada fabricante tendrá la siguiente participación del mercado:

$$A \rightarrow 22.42\%, \quad B \rightarrow 29.12\%, \quad C \rightarrow 24.72\% \quad \text{y} \quad D \rightarrow 23.74\%.$$

Recordando el producto de dos matrices, tenemos que una matriz de 4×4 por una de 4×1 nos da una matriz de 4×1 .

Y aunque ya sabemos multiplicar matrices, CAPÍTULO 6, vamos a ver en detalle este producto y sus resultados parciales.

Primero se multiplican los elementos de la 1ª línea de la 1ª matriz por los elementos de la 1ª columna de la 2ª matriz y se suman estos productos. Hagamos esta operación:

$$0.796 \times 0.22 = 0.1751 \quad \text{que es 17.51\% del mercado que conservará A.}$$

$$0.133 \times 0.30 = 0.0399 \quad \text{que representa el 3.99\% del mercado que A le ganará a B.}$$

$$0.000 \times 0.25 = 0.0000 \quad \text{nos dice que el fabricante A no le ganará nada a C.}$$

$$0.040 \times 0.23 = 0.0092 \quad \text{es el 9.25\% que A le ganará a D.}$$

La suma es igual a 0.2242, que es el 22.42% del total del mercado correspondiente a A.

El mismo cálculo para la 2ª línea de la 1ª matriz nos da los siguientes resultados:

$$0.091 \times 0.22 = 0.0200 \quad \text{nos dice que B le ganará a A el 2\% del mercado.}$$

$0.767 \times 0.30 = 0.2301$ que es el 23.01% que *B* conservará del mercado.

$0.109 \times 0.25 = 0.0273$ entonces *B* le ganará a *C* el 2.73% del mercado.

$0.060 \times 0.23 = 0.0138$ por tanto *B* le ganará a *D* el 1.38% del mercado.

La suma es 0.2912, esto es, que el 29.12% del total del mercado lo tendrá *B*.

Los resultados para *C* (tercera línea) son: 0.010, 0.0051, 0.2228 y 0.0092 que corresponden a los porcentajes del mercado que *C* quitará a *A*, y a *B*, que conservará y que quitará a *D* respectivamente. La suma de estos cuatro valores es igual a 0.2472, correspondiente al 24.72% que tendrá *C* del total del mercado.

Para *D* (cuarta línea primera matriz) tenemos: 0.0147, 0.0249, 0.0, 0.1978 que representan los porcentajes que *D* le ganará del mercado a: *A*, *B*, *C* y de conservar el mercado. La suma es igual 0.2374 que representa el 23.74% del total del mercado que le corresponde a *D*.

Como una de las condiciones de las cadenas de Markov es que las probabilidades permanecen constantes con el tiempo, la matriz de transición es la misma para las diferentes etapas que se quieran predecir, siempre que sean un número finito de etapas.

Si quisiéramos calcular el siguiente periodo tendríamos que multiplicar nuevamente por la matriz de transición, lo que sería igual a multiplicar dos veces por dicha matriz o bien por el cuadrado de la misma.

CAPÍTULO 11

PROGRAMACIÓN LINEAL

Se trata de una herramienta que se utiliza para encontrar la mejor solución a los problemas que estén representados por modelos en forma de función o ecuación lineal. Ésta es una herramienta determinista; esto es, se supone que se conocen con certeza todos los parámetros del modelo, lo que casi nunca sucede en la vida real. Esta deficiencia se compensa con los llamados análisis de sensibilidad, mediante los cuales se van cambiando los datos o parámetros y se observan otras posibles soluciones del problema.

Dicha función lineal recibe el nombre *defunción objetivo* o *función económica* y está dada por una serie de variables x , que representan las cantidades a producir o los volúmenes o pesos a mezclar, entre otros conceptos posibles. Estas variables x están multiplicadas por unos coeficientes c que son las utilidades o los costos unitarios que tienen cada una de estas variables.

Su forma en general es:

$$z \text{ (óptima)} = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n$$

En algún tipo de problemas, como en el caso de las utilidades de un negocio, se trata de hacer máximo el valor de esta ecuación, y en otros, como el costo de mezclas, interesa que ésta tome un valor mínimo.

Para simplificar la exposición de esta técnica me referiré en principio y preferentemente a los problemas mal llamados de maximizar, puesto que según la Academia de la Lengua, máximo es un adjetivo y no un verbo, pero nosotros lo vamos a seguir conjugando.

El problema no tendría mayores complicaciones si no existieran las llamadas *restricciones*. Para hacer máximo el valor de z bastaría con producir una cantidad ilimitada de productos, dando valores inconmensurables a las x , pero las restricciones nos dicen que existen ciertas limitaciones como pueden ser la capacidad del mercado, la disponibilidad de recursos y en general que existen restricciones que van a impedir que se produzca una cantidad ilimitada de artículos. Las restricciones son de la siguiente forma:

$$a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \dots + a_{1n} x_n \leq b_1$$

$$a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + \dots + a_{2n} x_n \leq b_2$$

$$\vdots$$

$$a_{m1} x_1 + a_{m2} x_2 + \dots + a_{mn} x_n \leq b_m$$

Donde los términos independientes b_i representan el recurso disponible, el cual podemos utilizar en su totalidad o en menos, y los coeficientes a_{ij} representan el consumo por unidad de este recurso simbolizado con x_j .

En los problemas de minimizar, por ejemplo de mezclas alimenticias, las b_i representan los factores alimentarios que debemos suministrar en nuestro alimento y los coeficientes a_{ij} - son las cantidades por unidad que de ese factor nos suministra cada componente de la mezcla, estos componentes de la mezcla están representados por las x_j , y en este caso la desigualdad está invertida, o sea que se puede dar igual cantidad o más del factor en cuestión.

Pero continuando con problemas de maximizar, tenemos que para transformar las anteriores desigualdades en igualdades es necesario

introducir en cada restricción una variable llamada variable de holgura que va a representar lo sobrante, esto es, lo que no es necesario ocupar de cada recurso para optimizar la función.

Con estas variables de holgura se forma una "matriz unidad" llamada *base* con la que se inicia la solución del problema. Lo anterior sucede porque los coeficientes de las variables de holgura, en las restricciones en que se introducen, son la unidad. El sobrante de cada recurso está dado exactamente por el valor de la variable de holgura en la restricción de ese recurso y por lo mismo su coeficiente es la unidad. Los coeficientes de las variables que corresponden a la holgura de otros recursos valen cero.

Veamos ahora cómo quedan las restricciones con las variables de holgura siguientes: $x_{n+1}, x_{n+2}, x_{n+3}, \dots, x_{n+m}$.

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n + 1x_{n+1} + 0x_{n+2} + 0x_{n+3} + \dots + 0x_{n+m} = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n + 0x_{n+1} + 1x_{n+2} + 0x_{n+3} + \dots + 0x_{n+m} = b_2$$

$$\vdots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n + 0x_{n+1} + 0x_{n+2} + 0x_{n+3} + \dots + 1x_{n+m} = b_m$$

En el caso de que alguna de las restricciones fuera una igualdad, faltaría una variable de holgura, por lo que no se formaría la matriz unidad, en ese caso se recurre a unas variables llamadas artificiales. Estas variables tienen un valor igual a cero y se eliminan conforme se va solucionando el problema.

La función objetivo, al introducir las variables de holgura, queda de la forma que se señala a continuación: los coeficientes de estas variables de holgura en la función objetivo son cero, ya que la no utilización de los recursos disponibles no origina utilidades.

Así se tiene:

$$z(\text{óptima}) = c_1x_1 + \dots + c_nx_n + 0x_{n+1} + \dots + 0x_{n+m}$$

Recordando el CAPÍTULO 6, de matrices, vemos que las anteriores restricciones forman una transformación lineal que se puede representar mediante el producto de dos matrices. El resultado es la matriz de los términos independientes, de la forma siguiente:

$$[A] \cdot [X] = [B]$$

La matriz de los coeficientes tiene como componentes los valores a_{ij} y los coeficientes uno y cero de las variables de holgura, estos últimos son los que forman la matriz unidad.

En este momento vamos a utilizar la partición de matrices. Para partirlas "conformemente" tenemos la representación simplificada:

$$[A] \cdot [X] + [I] \cdot [X \text{ de holgura}] = [B]$$

Si ahora hacemos que valgan cero todas las variables de la primera matriz, nos quedan despejadas las variables de holgura al estar multiplicada su matriz por la matriz unidad (véase CAPÍTULO 6) $x_{n+1} = b_1$, $x_{n+2} = b_2, \dots, x_{n+m} = b_m$. Ésta es una primera solución, que por cierto, es muy mala. Significa que *no se produce nada*, $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$. Y que las utilidades son cero, puesto que sustituyendo los valores de las equis en la función objetivo tenemos:

$$z(\text{óptima}) = c_1 \cdot (0) + \dots + c_n \cdot (0) + 0 \cdot b_1 + \dots + 0 \cdot b_m = 0$$

También podemos observar que en esta primera solución no se utilizan los recursos disponibles, ya que todos se quedan en la holgura, todos los recursos salen sobrando.

Analizando este resultado vemos que las variables que "están en la base", o sea las que forman la matriz unidad son las que quedan despejadas, el resto de las variables toman el valor cero.

Lo conveniente entonces es sacar de la "base" a las variables de holgura que no nos dan utilidades y formar dicha "base" o sea la matriz unidad, con las variables que nos den los mejores rendimientos. Veamos cómo se hace esto sin que las restricciones pierdan su razón.

En principio, hay que ver qué variable de holgura vamos a sacar de la solución y cuál otra variable vamos a introducir en su sustitución. Para ilustrar esta transformación vamos a recurrir a una de las tablas que Kaufmann, en su libro *Métodos y modelos de la investigación de operaciones*, dice que son autoría de Chames, Cooper y Henderson, y que yo llamaré simplemente tablas o *cuadros simplex*.

C_j ↓	→		0	0	0	c_1	c_2	...	c_n
	x	b	x_{n+1}	x_{n+2}	x_{n+m}	x_1	x_2	...	x_n
0	x_{n+1}	b_1	1	0	0	a_{11}	a_{12}	...	a_{1n}
0	x_{n+2}	b_2	0	1	0	a_{21}	a_{22}	...	a_{2n}
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	...	⋮
0	x_{n+m}	b_m	0	0	1	a_{m1}	a_{m2}	...	a_{mn}
	z_j	0	0	0	0	0	0	...	0
	$z_j - c_j$		0	0	0	$-c_1$	$-c_2$	...	$-c_n$

Veamos cómo se llenan estas tablas. En la primera línea se ponen los coeficientes de la función objetivo y en la segunda línea las variables que forman dicha función objetivo, poniendo primero las correspondientes variables de holgura.

En las columnas de la parte central se anota lo siguiente:

- Primera columna: los coeficientes en la función objetivo de las variables que forman la matriz unidad.
- Segunda columna: las variables que forman la matriz unidad.

- Tercera columna: los términos independientes.
- Las otras columnas: todos los coeficientes de las restricciones en las mismas posiciones en que aparecen sus variables.

Cálculo de las dos últimas líneas: la primera posición de la línea de z_j es el resultado de la suma de los productos de los coeficientes c de las variables que están en la base (1ª columna), por los términos independientes b , con lo que nos dan el valor de la función objetivo en esta primera solución. El subíndice j indica en la columna que se encuentra el resultado, para $j = 0$ tenemos:

$$z_0 = 0 \cdot b_1 + 0 \cdot b_2 + \dots + 0 \cdot b_m = 0$$

Esta suma de productos equivale a poner en la función objetivo los valores que toma cada variable y calcular el valor de esta función. Recordemos que las variables que forman la base quedan despejadas con valor igual a los términos independientes, al hacer valer cero a las variables que están fuera de la base.

El resto de las posiciones de la línea z_j se calculan de igual manera, o sea sumando los productos de los valores de c de las variables que están en la base, por los coeficientes de cada columna que aparecen en el cuadro y que corresponden a las restricciones.

Como los coeficientes en la función objetivo de las variables de holgura valen cero, todos estos productos en el primer cuadro valen cero. Calculemos las columnas uno y dos por ejemplo:

$$z_1 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 = 0$$

$$z_2 = 0 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 0$$

Vamos a ver ahora cómo se calcula la línea $z_j - c_j$. Muchos autores están omitiendo el señalar este paso en la resolución de los problemas,

solamente Kaufmann y los autores Thierauf y Grosse en su libro *Toma de decisiones por medio de la investigación de operaciones*, lo señalan.

El cálculo es muy sencillo. A los valores que se acaban de calcular de la línea z_j , en este caso todos ceros, se les restan los valores de los coeficientes en la función objetivo, primera línea del cuadro.

Ahora unos ejemplos:

$$z_0 - c_0 = 0 - 0 = 0; \quad z_1 - c_1 = 0 - c_1 = -c_1; \quad \dots; \quad z_n - c_n = 0 - c_n = -c_n$$

La variable que debe entrar en la solución en los problemas de maximizar es la que corresponde a la menor de estas diferencias de $z_j - c_j$, pues es la que nos va a permitir tener mejores resultados. En los problemas de minimizar entra en la solución la variable que corresponda a la mayor de estas diferencias.

A mí me parecería mejor hacer las restas al revés y tomar la diferencia mayor en los problemas de maximizar, o sea restar de las "ces", las "cetas", pero lo usual es hacerlo como les he dicho, la excepción es el profesor Alien que hace las restas al revés. Nosotros vamos a hacer lo que dicta la mayoría y tomaremos el valor menor en los problemas de maximizar.

En este caso, estas primeras diferencias (de la primera solución) son cero o negativas y la menor corresponde al número mayor, ya que como son negativos, el mayor número negativo corresponde al menor valor real.

Vamos a suponer que la menor de estas diferencias es la correspondiente a $-c_2$, en ese caso la variable 2 es la que deberemos pasar a formar la base, y por tanto estar en la nueva solución. Esta variable segunda tiene los siguientes coeficientes en las restricciones:

$$a_{12}, a_{22}, \dots, a_{m2}$$

Ahora debemos determinar qué variable deberá salir de la solución. Para ello es necesario conocer en cuál de las restricciones la variable a entrar utiliza la menor cantidad del recurso disponible.

Con este fin se dividen los valores de los términos independientes b (recursos), entre los coeficientes a correspondientes a las variables que se refieren al consumo unitario de cada recurso. Lo mismo en los problemas de maximizar que en los de minimizar se toma el valor menor de las divisiones b_j/a_p para buscar la solución.

Cuando alguno de estos coeficientes $(a_{12}, a_{22}, \dots, a_{m2})$ de la variable que va entrar a la solución tiene un valor igual a cero o es negativo, entonces la línea que corresponde a esta variable no se utiliza para calcular los valores b_j/a_p ya que no deseamos, como veremos más adelante, que un valor cero o negativo sea el "pivote".

Las demostraciones matemáticas en las que se fundamentan estos dos criterios para determinar qué variables entran y cuáles salen de la solución, las encontrarán, entre otros, en el libro *Programación lineal* del autor Saul L. Gauss, ya que no las veremos aquí, pues no considero conveniente desviarme tanto con los apoyos matemáticos.

A continuación los cálculos necesarios para conocer qué variable debe de salir de la solución:

$$b_1 / a_{12} \quad b_2 / a_{22} \quad \dots \quad b_m / a_{m2}$$

Vamos a suponer que el menor valor de estos cálculos, corresponde a la segunda división, esto es, b_2/a_{22} . Tenemos entonces que la variable que debe salir es la que se encuentra en la segunda restricción y que actualmente está formando parte de la solución, o sea x_{n+2} , que es la segunda variable de holgura.

De todos los coeficientes de la variable que entra: $a_{12}, a_{22}, \dots, a_{m2}$, el que se encuentra en la restricción de la variable que sale: a_{22} , recibe el

nombre de "pivote" y deberemos hacer que valga "uno", para que pueda formarse la nueva base.

El resto de los coeficientes de esta variable que entra, $a_{12}, a_{32}, \dots, a_{m2}$ deberán hacerse valer cero y son los llamados "semipivotes". Con estos nuevos coeficientes formamos la nueva matriz unidad.

Decíamos anteriormente que las transformaciones que se hagan para cambiar de base (matriz unidad), deben hacerse de tal forma que se conserve la razón, o sea la igualdad de las ecuaciones que queremos transformar. Tenemos entonces que si dividimos las dos partes de una igualdad por el mismo número, la igualdad subsiste. Dividiendo entre el valor del pivote las dos partes de la restricción donde se encuentra éste, ya tenemos en la posición del pivote el uno que deseamos.

Después, para hacer que los semipivotes valgan cero, es necesario restar dos restricciones, este paso es válido según el método de eliminación de Jordán y Gauss que permite hacer una eliminación o reducción, y sigue siendo válida la relación dada por la ecuación original.

Para tener el cero en las posiciones de los semipivotes, se multiplican los dos términos de la restricción transformada (la del pivote), por el semipivote y el resultado se resta a la restricción que corresponda al semipivote elegido, con lo que tenemos el cero en esa posición.

La solución óptima la tenemos cuando las diferencias $z_j - c_j$ en los problemas de maximizar sean todas positivas o cero, y en los problemas de minimizar cuando todas sean negativas o cero.

Existen algoritmos que permiten realizar estos cálculos por medio de computadoras. Para hacer el cálculo de una forma manual se usan los cuadros que he descrito anteriormente. A continuación lo vamos a utilizar para resolver el siguiente problema sencillo de "maximizar":

Una empresa elabora tres productos que le dan los siguientes resultados financieros: con el primer artículo gana 5 pesos por kg, con el dos pierde 3 pesos por kg y con el tercero gana un peso también por kg, fabricado y vendido.

Las restricciones son las siguientes: existe una máquina que tiene disponibles 100 minutos de tiempo y el consumo que tenemos al producir cada kilogramo es de diez minutos al producir el primer producto, diez minutos para el segundo y cero para el tercero.

Existe otra limitación de cierto combustible, del cual se disponen solamente de 26 kg y sus consumos unitarios son los siguientes: 2 kg al fabricar el producto uno y 1 kg por cada uno de los productos dos y tres que se fabriquen.

Por último, hay otro limitante de horas-hombre que nos dice que solamente tenemos disponibles 540 h-h y el tiempo que se utiliza para fabricar cada kilogramo de estos productos es de 50 h-h para el primero, 20 h-h para el segundo y 10 h-h para el tercero. Las materias primas y el mercado no tienen ninguna limitación.

El problema consiste en calcular las cantidades que se deberán fabricar de cada producto de modo que se hagan máximas las utilidades. En principio, vamos a plantear la función objetivo incluyendo tres variables de holgura, una para cada restricción.

$$z(\text{máxima}) = 5x_1 - 3x_2 + 1x_3 + 0x_4 + 0x_5 + 0x_6$$

Puesto que por cada kg del producto uno se ganan 5 pesos, con x_1 kg se ganarán $5x_1$. En el caso del producto dos, se restan sus resultados, puesto que son pérdidas. En un solo paso vamos a plantear las restricciones con sus variables de holgura que, como habíamos visto, tienen coeficientes de uno y cero.

A continuación las tres restricciones con sus variables de holgura, que, como pueden ver, forman la matriz unidad, o sea la "base":

$$10x_1 + 10x_2 + 0x_3 + 1x_4 + 0x_5 + 0x_6 = 100$$

$$2x_1 + 1x_2 + 1x_3 + 0x_4 + 1x_5 + 0x_6 = 26$$

$$50x_1 + 20x_2 + 10x_3 + 0x_4 + 0x_5 + 1x_6 = 540$$

Para resolver este sencillo ejemplo recurriremos a los multicitados cuadros que nos van a facilitar el cálculo. El primer cuadro se llena con los datos del problema y se hacen los cálculos correspondientes, resultando:

↓ entra x_1

C_j →			0	0	0	5	-3	1	
↓	x	b	x_4	x_5	x_6	x_1	x_2	x_3	
0	x_4	100	1	0	0	10	10	0	→ sale x_4
0	x_5	26	0	1	0	2	1	1	
0	x_6	540	0	0	1	50	20	10	
	z_j	0	0	0	0	0	0	0	
	$z_j - c_j$		0	0	0	-5	3	-1	

Como ejemplo, vamos a hacer algunos cálculos. A continuación el cálculo de la columna z_0 , que nos dice qué utilidad tenemos en la función objetivo con esta primera solución:

$$z_0 = (0 \cdot 0) + (0 \cdot 0) + (0 \cdot 0) + (0 \cdot 100) + (0 \cdot 26) + (0 \cdot 540) = 0$$

No se fabrica nada: $x_1 = 0$, $x_2 = 0$, $x_3 = 0$. Nos sobran todos los recursos, $x_4 = 100$, $x_5 = 26$, $x_6 = 540$ y no se gana nada.

En el cuadro simplex, sólo aparecen los resultados de las variables despejadas, que son las tres que forman la matriz unidad, y sus valores son los mismo que las "bes", ya que el resto de las variables valen cero.

Calculemos ahora alguna de las posiciones de z_j multiplicando los coeficientes en la función objetivo de las variables despejadas por el valor de los coeficientes en las restricciones. Solamente voy a calcular dos posiciones, para $j=1$ y para $j=4$, ya que las otras valen cero.

$$z_1 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 = 0 \qquad z_4 = 0 \cdot 10 + 0 \cdot 2 + 0 \cdot 50 = 0$$

En seguida los valores de $z_j - c_j$, algunos ejemplos, $j=1, j=4, j=5, j=6$:

$$0 - 0 = 0 \qquad 0 - 5 = -5 \qquad 0 - (-3) = +3 \qquad 0 - 1 = -1$$

La variable que debe entrar en la solución es la que corresponde a la menor de estas diferencias de $z_j - c_j$ (problema de maximizar), pues es la que nos va a permitir tener mejores resultados. En este caso el menor valor es -5 que corresponde a x_1 .

El siguiente paso es conocer qué variable debe de salir de la solución, y para ser reemplazada por la que vamos a meter.

Para ello dividimos los términos independientes 100, 26 y 540, entre los coeficientes en las restricciones de la variable que va a entrar, 10, 2 y 50.

Es importante señalar que en el caso de que un coeficiente sea negativo o igual a cero, se elimina esta alternativa, recordemos que en esa posición vamos a tener el "pivote" y estos valores no nos facilitan las transformaciones posteriores. A continuación hacemos las divisiones y tomamos el valor menor:

$$100 / 10 = 10 \qquad 26 / 2 = 13 \qquad 540 / 50 = 10.8$$

El menor valor es 10, que corresponde a la variable x_4 , ésta es la variable de holgura que está en la línea o restricción donde la variable que entra tiene el coeficiente 10.

Donde se cruzan la columna de la variable que entra con la línea de la que sale, se encuentra el "pivote", en este caso es 10. Al "pivote" deberemos hacerlo valer "uno" para formar la nueva base o matriz unidad. Los "semipivotes" son 2 y 50, valores que corresponden a los coeficientes en las otras dos restricciones de la variable que entra, y éstos deberán hacerse valer "cero".

Con el fin de hacer valer uno al "pivote", procedemos ahora a calcular una nueva línea del "pivote" dividiendo entre dicho "pivote", la línea anterior; a continuación el cálculo:

$$100/10 = 10, \quad 1/10 = 0.1, \quad 0/10 = 0, \quad 0/10 = 0,$$

$$10/10 = \underline{1}, \quad 10/10 = 1, \quad 1/10 = 0.1$$

La nueva línea del pivote está formada por las siguientes cantidades:

10	0.1	0	0	<u>1</u>	1	0.1
----	-----	---	---	----------	---	-----

Las líneas de los semipivotes se calculan en seguida. Primero la línea del semipivote 2, restándole a esta línea la nueva línea del "pivote" multiplicada por 2- Multiplicando por (-2) menos dos, ya estoy restando a priori, y entonces en vez de restarlas las sumo.

Línea actual del semipivote 2: 26 0 1 0 2 1 1

línea del pivote por (-2): -20 -0.2 0 0 -2 -2 -0.2

Nueva línea del semipivote: 6 -0.2 1 0 0 -1 0.8

lo que quiere decir que de esos kilogramos disponibles no utilizamos 6 kilogramos. El resto, 20 kilogramos son los que se ocupan en fabricar los 10 kilogramos, del producto uno se utilizan 2 kilogramos por kilo.

La otra variable de holgura también queda despejada con un valor de $x_6 = 40$ horas-hombre no utilizadas. Disponíamos en total de 540 h-h y hemos ocupado 500 h-h en fabricar el producto uno (50 h-h/kg por los 10 kg producidos).

Como aún no hemos obtenido el valor máximo de nuestra función objetivo, es preciso continuar con otra iteración, ¡ahí va! Partiendo del cuadro anterior obtenemos ahora la variable que deba entrar a la solución. El valor menor de las diferencias de $z_j - c_j$ es -5 . Por lo mismo la variable que entra en la base es x_3 . Para saber qué variable sale hacemos los cálculos ya conocidos:

$$10 / 0.1 = 100 \qquad 6 / 0.8 = 7.5 \qquad 40 / 5 = 8$$

El menor valor es 7.5, que corresponde a la variable x_5 que deberá dejar su lugar a x_2 .

El pivote es ahora 0.8 y la nueva línea del pivote es la siguiente:

$$6/0.8 = 7.5, \quad -0.2/0.8 = -0.25, \quad 1/0.8 = 1.25, \quad 0/0.8 = 0,$$

$$0/0.8 = 0, \quad -1/0.8 = -1.25, \quad 0.8/0.8 = 1$$

Los valores calculados forman la nueva línea del pivote que es:

$$7.5; \quad -0.25; \quad 1.25; \quad 0; \quad 0; \quad -1.25; \quad \underline{1}$$

Los semipivotes son ahora 0.1 y 5, y las nuevas líneas de los semipivotes son:

línea actual del semipivote 0.1: 10 0.1 0 0 1 1 0.1

Nueva línea del pivote por $-\cdot 1$: $-.75$ $.025$ $-.125$ 0 0 $.125$ 0.1

Nueva línea del semipivote: 9.25 $.125$ $-.125$ 0 1 1.125 0

Línea actual del semipivote 5: 40 -5 0 1 0 -30 5

Nueva línea del pivote por (-5) : -37.5 1.25 -6.25 0 0 6.25 5

Nueva línea del semipivote: 2.5 -3.75 -6.25 1 0 -23.75 0

Calculemos los valores de z_j :

El primero es: $z_0 = 5 \times 9.25 + 1 \times 7.5 + 0 \times 2.5 = 53.75$

que es el nuevo valor que toma la función objetivo para esta segunda solución. Ahora ya estamos ganando un poco más. Como ejemplo ponemos dos cálculos más:

$$z_1 = 5x_1.125 + 1x_3.025 + 0x_6-3.75 = 0.375$$

$$z_2 = 5x_1-0.125 + 1x_31.25 + 0x_6-6.25 = 0.625$$

El nuevo cuadro queda de la siguiente forma:

$C_j \rightarrow$			0	0	0	5	-3	1
$\downarrow$	x	b	x_4	x_5	x_6	x_1	x_2	x_3
5	x_1	9.25	.125	-.125	0	1	1.125	0
1	x_3	7.5	-.25	1.25	0	0	-1.25	1
0	x_6	2.5	-3.75	-6.25	1	0	-23.75	0
	z_j	53.75	.375	.625	0	5	4.375	7.5
	$z_j - c_j$		.375	.625	0	0	7.375	6.5

En este momento todos los valores de $z_j - c_j$ son positivos, lo que quiere decir que no hay ningún artículo que nos dé una mayor utilidad, esto es, ya tenemos el valor máximo de nuestra función que nos da una ganancia de 53.75 pesos.

Este resultado lo tenemos produciendo 9.25 kg del artículo uno, 7.5 kg del artículo tres y nos sobran 2.5 horas-hombre cantidades que corresponden a las variables x_1 , x_3 y x_6 que forman la base y que quedan despejadas, tomando los valores de los términos independientes b . El resto de las variables valen cero, esto es, no se fabrica el producto dos y no sobra nada de materia prima ni del tiempo de máquina.

Con el fin de clarificar más en qué forma quedan despejadas unas variables cuando a otras las hacemos valer cero, voy a recurrir nuevamente a las matrices.

Primero transcribo las restricciones del último cuadro simplex ordenando las variables de forma conveniente:

$$1 x_1 + 0 x_3 + 0 x_6 + 1.125 x_2 + 0.125 x_4 - 0.125 x_5 = 9.25$$

$$0 x_1 + 1 x_3 + 0 x_6 - 1.25 x_2 - 0.25 x_4 + 1.25 x_5 = 7.5$$

$$0 x_1 + 0 x_3 + 1 x_6 - 23.75 x_2 - 3.75 x_4 - 6.25 x_5 = -3.75$$

Los coeficientes que tienen las variables y los valores de los términos independientes son el resultado de las transformaciones hechas en nuestros cuadros, pero estas transformaciones no han invalidado a las igualdades. Los cuadros simplex se utilizan para facilitar los cálculos, pero estas transformaciones las podríamos haber hecho utilizando directamente las restricciones.

En representación matricial y haciendo en un solo paso la "partición" de las matrices tenemos:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_3 \\ x_6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1,125 & 0,125 & -1,125 \\ -1,25 & -0,25 & 125 \\ -23,75 & -3,75 & -6,25 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9,25 \\ 7,5 \\ 3,75 \end{bmatrix}$$

Espero que ahora veremos claramente que si hacemos valer cero las variables x_2 , x_4 , x_5 , el producto de las dos matrices que están en segundo lugar vale cero.

Quedando despejadas las variables cuya matriz está multiplicada por la matriz unidad, puesto que cualquier matriz multiplicada por la unidad es igual a esta misma matriz. Entonces se tiene la igualdad de dos matrices y por tanto sus elementos son iguales.

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_3 \\ x_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9,25 \\ 7,5 \\ 3,75 \end{bmatrix}$$

No resisto la tentación de mostrarles ahora un problema clásico, planteado por el señor Alien en su libro *Mathematical Economics*.⁵ Este problema de "minimizar" es llamado "problema de la dieta".

Se trata de obtener el costo mínimo de una dieta a base de pan y queso, sabiendo que el costo de una libra de pan es de seis peniques y que la libra de queso cuesta veintiún peniques. Las restricciones son las siguientes. Se deben suministrar como mínimo 6 000 calorías y 50 gramos de proteínas por día. El pan nos da 2 000 calorías y 25 gramos de proteínas por libra y el queso contiene 4 000 calorías y 200 gramos de proteínas también por libra.

⁵ Alien, R.G.D., *Economía matemática*, p. 611-614

La función objetivo de este problema es la siguiente:

$$z \text{ (min.)} = 6x_1 + 21x_2$$

Siendo x_1 y x_2 las libras de pan y queso a suministrar.

Las restricciones están dadas por las siguientes igualdades en las que se han incluido las variables de holgura:

$$\text{Calorías:} \quad 2000x_1 + 4000x_2 - 1x_3 + 0x_4 = 6000$$

$$\text{Proteínas:} \quad 25x_1 + 200x_2 + 0x_3 - 1x_4 = 50$$

En este caso las variables de holgura son negativas, pues representan lo que se está suministrando en demasía de calorías y proteínas, recuérdese que la condición es: "como mínimo" 6000 calorías y 50 g de proteínas. Por lo mismo no se forma la matriz unidad, y por tal motivo se recurre a "variables artificiales" cuyo valor es igual a cero, y que se eliminan cuando salen de la solución. ($x_5 = x_6 = 0$). Con las variables artificiales, las restricciones son las siguientes:

$$\text{Calorías:} \quad 2000x_1 + 4000x_2 - 1x_3 + 0x_4 + 1x_5 + 0x_6 = 6000$$

$$\text{Proteínas:} \quad 25x_1 + 200x_2 + 0x_3 - 1x_4 + 0x_5 + 1x_6 = 50$$

Con el fin de que estas variables artificiales salgan de la solución, su coeficiente en la función objetivo, que es el costo, deberá ser muy elevado, se aconseja ponerle un valor M , que representa el costo mayor, aunque también puede ponerse una cantidad superior a la que tienen las variables reales en la función objetivo. El problema queda ahora planteado de la siguiente forma:

$$z \text{ (min.)} = 6x_1 + 21x_2 + 0x_3 + 0x_4 + Mx_5 + Mx_6$$

Siendo x_3 y x_4 las calorías y proteínas dadas de más y que no representan un costo (ya que los costos están dados por el pan y el queso) para tener los resultados establecidos. Las variables artificiales son x_5 y x_6 y sus costos M , como ya se ha dicho, se hace que sean muy elevados para que salgan de la solución.

Como ya sabemos utilizar los cuadros simples, y recordando que éste es un problema de minimizar y que debe tomarse el valor mayor de $z_j - c_j$ solamente les daré el resultado final.

La dieta consiste en dos libras de pan y media libra de queso, que desde luego a mí, personalmente, no me darían gran satisfacción. El costo mínimo es de 22.5 peniques, resultado de sumar los productos de $2 \times 6 = 12$ costo del pan y $0.5 \times 21 = 10.5$ costo del queso.

Visión geométrica del problema de programación lineal

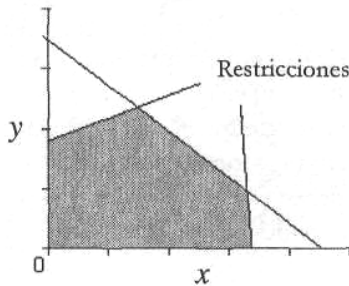
Cuando se trata de un problema en el que intervienen solamente dos variables, el valor óptimo de la función objetivo puede encontrarse gráficamente, para ello basta disponer de un papel milimétrico, un lápiz y deseos de hacerlo. Veamos como se hace:

Ya hemos visto en el CAPÍTULO 2 "Dimensiones de los sistemas", que un espacio bidimensional -de dos dimensiones- es un plano y que en este plano podemos representar líneas. Ahora se trata de representar a la función objetivo y a las restricciones que son líneas rectas.

En el CAPÍTULO 4 "Transformaciones lineales", hemos visto cómo se representa en un plano una recta que está dada por medio de una ecuación. En este caso, un problema lineal, vamos a trazar primero las rectas que corresponden a las restricciones. Tratándose de una maximización hacemos que la holgura valga cero, esto es, tomamos todo el recurso disponible, que es la cantidad máxima de que se dispone en la restricción y la representamos en el plano.

Espacio Euclidiano

Cuando se trate de minimizar, también se elimina la holgura, dando el mínimo requerido del factor a suministrar, y a continuación, se representan las rectas de las restricciones. Voy a continuar con problemas de maximizar para no hacer más molesta esta explicación.



Con las rectas que corresponden a las restricciones y con los ejes de las ordenadas y de las abscisas estamos limitando un espacio donde se encuentran todas las soluciones posibles del problema; fuera de este espacio ya no hay recursos y/o las variables toman valores negativos. Este espacio se denota E_2 en el caso de dos dimensiones y E_n cuando se trate de n dimensiones. Según el autor de que se trate, este espacio recibe los siguientes nombres: *hiperplano*, *conjunto convexo* y *espacio euclidiano*.

Ya que tenemos delimitado el espacio de las soluciones, debemos encontrar entre esas infinitas soluciones cuál es la "buena", esto es, la que nos va a dar el valor máximo de la función objetivo.

Para encontrar la solución que nos va a dar este valor máximo de la función objetivo, la representamos por medio de la recta que la define, dando en principio un valor muy bajo a la función objetivo, después vamos aumentando su valor, desplazando gráficamente rectas paralelas a esta primera, de modo que estas rectas se vayan alejando del punto de origen, donde las variables valen cero.

Podemos observar que a medida que las rectas paralelas de la función se van alejando del origen, el valor de las variables aumenta y la función objetivo también se incrementa. Llega un momento en que ya no es posible aumentar más este valor, pues la recta ha alcanzado el límite de recursos que nos marcan las restricciones. En general sucede

que el tope donde alcanza su límite la función objetivo es un vértice del espacio euclidiano que hemos definido.

En el caso de que no fuera un vértice donde la función objetivo alcanzara su valor máximo, esto es, que fuera paralela a una de las rectas de las restricciones, entonces nos encontraríamos con un problema con infinitas soluciones máximas, que son los infinitos puntos de coincidencia de estas dos rectas paralelas. Un problema de este tipo recibe el nombre de "degenerado".

CAPÍTULO 12

PROBLEMAS DE TRANSPORTE Y MODELO "ESQUINA NOROESTE"

Este tipo de problemas pertenecen al grupo de la programación lineal y se pueden resolver mediante los algoritmos ya estudiados.

Sin embargo, ya se han desarrollado otros procedimientos que simplifican el cálculo y que veremos a continuación.

El problema consiste en encontrar el costo mínimo del transporte de cierta mercancía desde varios centros de producción (orígenes) hasta unos almacenes de distribución (destinos).

En principio plantearemos el problema en términos generales.

Vamos a llamar a los orígenes 1 y 2 y a los destinos A, B y C. Las existencias en el origen son b_1 y b_2 . Las demandas en los destinos son e_1 , e_2 y e_3 .

Estos datos, así como las unidades a transportar (las x) y los costos por unidad transportada (las c) se detallan en las matrices que se dan a continuación:

Destinos				
Origen	A	B	C	
1	x_{11}	x_{12}	x_{13}	b_1
2	x_{21}	x_{22}	x_{23}	b_1
	e_1	e_2	e_3	

Costos			
	A	B	C
1	c_{11}	c_{12}	c_{13}
2	c_{21}	c_{22}	c_{23}

Vamos a considerar que en este país no hay robos en la carretera y que, por lo mismo, son iguales las cantidades enviadas a las recibidas. Tratamos de determinar cuál es la ruta de transporte más económica.

Creo que no tendremos problema en plantear la función objetivo, que en este caso es la suma de los costos del transporte de cada origen a cada destino. Estos costos están dados por el costo unitario del transporte multiplicado por las unidades a transportar:

$$z(\min) = c_{11}x_{11} + c_{12}x_{12} + c_{13}x_{13} + c_{21}x_{21} + c_{22}x_{22} + c_{23}x_{23}$$

Ahora tenemos que plantear las restricciones. En este caso las restricciones son de dos tipos, por un lado, las existencias que tenemos en el origen, y por otro, las demandas de los destinos. Consideramos que el problema está equilibrado, esto es el total de las existencias en el origen es igual al total de las demandas en los destinos:

$$b_1 + b_2 = e_1 + e_2 + e_3$$

Siempre se parte de problemas en equilibrio, si no lo fueran, se crea un origen o una demanda ficticia según el caso, con las que se equilibra el problema y las cantidades que queden asignadas a estos centros ficticios representan insuficiencia de oferta o demanda.

En los problemas de programación lineal el número de variables despejadas es igual al número de restricciones m , que son las líneas de la matriz del problema.

En el caso del transporte, no solamente las líneas (m) de la matriz destinos, forman las restricciones, también las columnas (n) nos están poniendo limitaciones. El número de restricciones es ahora $m+n$ y las variables que quedan despejadas, son $m+n-1$, el "menos uno" se debe a que una restricción se puede eliminar ya que es dependiente del resto de las restricciones.

Ahora representaremos las restricciones que, en este caso, son igualdades ya que hemos equilibrado el problema.

Todos los envíos desde "1" son iguales a las existencias en "1":

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} = b_1$$

Los envíos de "2" también son igual a lo que tenemos en "2":

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} = b_2$$

La suma de todo lo que se reciba en A es igual a su demanda:

$$x_{11} + x_{21} = e_1$$

Lo mismo que para los destinos B y C:

$$x_{12} + x_{22} = e_2$$

$$x_{13} + x_{23} = e_3$$

Éstas son las $(m+n)$ restricciones, m líneas que es igual a 2 y n columnas que en este caso es igual a tres. Esto es, cinco restricciones.

Veamos ahora cómo se puede eliminar una de estas para que queden $m+n-1$. Si sumamos las tres últimas restricciones y después le restamos la segunda, obtenemos la primera restricción y por tanto podemos excluir ésta ya que es dependiente de las otras. Vamos a

hacer las sumas y la resta de un solo paso. Las sumas están entre paréntesis para mayor claridad ya que matemáticamente es innecesario.

$$(x_{11} + x_{21}) + (x_{12} + x_{22}) + (x_{13} + x_{23}) - x_{21} - x_{22} - x_{23} = e_1 + e_2 + e_3 - b_2$$

Como el problema es equilibrado, tenemos que:

$$b_1 + b_2 = e_1 + e_2 + e_3$$

y entonces:

$$e_1 + e_2 + e_3 - b_2 = b_1$$

Ahora en la primera ecuación se eliminan las *e* del mismo sub-índice con signo negativo y signo positivo, quedándonos:

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} = e_1 + e_2 + e_3 - b_2$$

Si sustituimos el segundo término de esta última igualdad por su valor b_1 tenemos, como habíamos anticipado, la primera restricción que sale sobrando ya que es dependiente de las otras. A continuación se exponen las restricciones restantes con todas las variables, y aunque generalmente no se anota el coeficiente cuando éste vale uno, pues no es necesario, se muestra para ver claramente si se forma la matriz unidad.

$$0x_{11} + 0x_{12} + 0x_{13} + 1x_{21} + 1x_{22} + 1x_{23} = b_2$$

$$1x_{11} + 0x_{12} + 0x_{13} + 1x_{21} + 0x_{22} + 0x_{23} = e_1$$

$$0x_{11} + 1x_{12} + 0x_{13} + 0x_{21} + 1x_{22} + 0x_{23} = e_2$$

$$0x_{11} + 0x_{12} + 1x_{13} + 0x_{21} + 0x_{22} + 1x_{23} = e_3$$

Con las variables x_{11} , x_{12} y x_{13} formamos una parte de la matriz unidad. Para completar esta matriz tendríamos que poner una variable artificial que entraría en la primera restricción y que posteriormente se eliminaría, como quedó dicho en el problema de la dieta. Este problema se puede resolver por el algoritmo de programación lineal, que ya hemos estudiado.

Pero existe un algoritmo llamado "esquina noroeste" que simplifica estos cálculos y que veremos a continuación, que, por cierto, recibe este nombre por tener que iniciarse la solución del problema en la esquina superior izquierda de la matriz.

Para explicar cómo se desarrolla este proceso de solución, voy a recurrir a un ejemplo numérico que nos facilitará la comprensión del modelo "esquina noroeste". Éste es el ejemplo:

Una empresa cementera tiene dos plantas en operación que llamaremos "1" y "2" con capacidades de producción de 5 000 y 3 000 toneladas mensuales de cemento respectivamente. Esta misma empresa tiene tres centros de distribución o almacenes llamados A, B y C que tienen una demanda de 4 000, 2 000 y 2 000 toneladas mensuales cada uno de ellos.

Los costos de transporte por tonelada de las plantas a los almacenes se dan en la siguiente tabla:

Matriz de costos
Almacenes

Plantas	A	B	C	Prod. (Ton.)
1	90	120	90	5 000
2	60	80	110	3 000
Demanda (Ton.)	4 000	2 000	2 000	Equilibrio 8 000

Planteamos ahora la matriz de las incógnitas, o sea de las cantidades a enviar de los orígenes a los destinos, que llamamos matriz de toneladas:

Matriz de toneladas
Almacenes

Plantas	A	B	C	Prod. (Ton.)
1	x_{11}	x_{12}	x_{13}	5 000
2	x_{21}	x_{22}	x_{23}	3 000
Demanda (Ton.)	4 000	2 000	2 000	Equilibrio 8 000

Utilizando el método de esquina noroeste, comenzamos enviando todas las toneladas posibles de la fábrica "1" al almacén A (x_{11} esquina superior izquierda).

Enviamos entonces las 4 000 Ton. demandadas por A ($x_{11} = 4\,000$) y nos sobran 1 000 Ton. en la fábrica "1".

Estas 1 000 Ton. las enviamos al almacén B ($x_{12} = 1\,000$), pero como este almacén demanda 2 000 Ton. aún tenemos que mandarle 1 000 Ton. más que enviamos de la planta "2" ($x_{22} = 1\,000$).

En esta planta "2" nos sobran ahora 2 000 Ton. que destinamos al almacén C ($x_{23} = 2\,000$) y que, como el problema está equilibrado, es la cantidad exacta que requiere C

Ya tenemos una solución que, aunque es factible, posiblemente no sea la mejor.

El cuadro o matriz que representa todos los movimientos que acabamos de hacer es el siguiente:

El costo de esta primera solución es:

Matriz de toneladas
Almacenes

Plantas	A	B	C	Prod. (Ton.)
1	4 000	1 000	0	5 000
2	0	1 000	2 000	3 000
Demanda (Ton.)	4 000	2 000	2 000	Equilibrio 8 000

$$(90 \times 4\,000) + (120 \times 1\,000) + (80 \times 1\,000) + (110 \times 2\,000) = 780\,000 \text{ pesos}$$

En todas las soluciones de este problema tenemos cuatro variables despejadas y dos variables con valor igual a cero. Esto se debe a que el número de restricciones que corresponden a las líneas son dos, y las correspondientes a las columnas son tres, en total tenemos cinco restricciones, y como una restricción se elimina, por ser dependiente, nos quedan solamente cuatro que nos dan exactamente el número de variables que quedan despejadas. En el caso de que esto no suceda, se trataría de un problema "degenerado" con infinitas soluciones y a los que ya nos hemos referido.

Veamos ahora cuál de estas cuatro variables debe de salir de la solución y cuál de las variables nulas debe de entrar. Para conocer qué variable debe de entrar en la solución existen varios métodos, vamos a utilizar el de los costos marginales que se llaman así por estar éstos en los márgenes de la matriz de costos.

Estos costos marginales deben de tener la propiedad de que la suma del costo del margen de la línea más el costo del margen de la columna, debe ser igual al costo de la variable despejada que se encuentra en la intersección de estos dos costos marginales sumados.

En el caso de las posiciones de las variables no despejadas, la suma de estos costos marginales nos dan un costo relativo que nos va a permitir elegir la variable que disminuirá el costo total del transporte. Vamos a calcular los costos marginales de las variables despejadas.

Partimos de la matriz con los costos de las variables despejadas poniendo en el margen derecho el costo menor que tengamos, en este caso 60, que corresponde a una variable no despejada.

La matriz con los costos de las variables despejadas y el primer costo marginal, se expone a continuación para mayor claridad:

$$\begin{array}{ccc|c} 90 & 120 & - & 60 \\ - & 80 & 110 & \end{array}$$

Ahora se calcula, por diferencia, el costo marginal de la primera columna que, sumado al 60 de la primera línea nos dé 90. La cantidad obtenida es 30, ya que $60 + 30 = 90$.

A continuación calculamos el costo marginal de la segunda columna, que sumado a los 60 del margen derecho, nos da 120 que tenemos en esa posición, el resultado es 60, puesto que $60 + 60 = 120$.

El 60 que tenemos en este margen inferior de la segunda columna es el que nos obliga a poner 20 en el margen de la segunda línea, pues la suma de $60 + 20$ nos da los 80 que necesitamos.

Por último, el costo marginal de la tercera columna es 90, para que sumado a los 20 que tenemos en esta segunda línea, nos dé el costo de 110 de la variable despejada. Como hemos elegido para el inicio del cálculo el costo menor igual a 60, todos nuestros costos marginales fueron positivos, lo que facilitó los cálculos.

A continuación se muestra la matriz con los costos marginales de las variables despejadas que se acaban de calcular:

90	120	—	60
—	80	110	20
30	60	90	Costos marginales

Con estos costos marginales calculamos ahora los costos relativos de las variables que están fuera de la solución, sumando los costos marginales cuya intersección corresponde con la posición de estas variables. Costo (posición 1-3) (línea-columna) $60 + 90 = 150$. Costo (posición 1-1) $20 + 30 = 50$.

De estos costos relativos que acabamos de obtener restamos ahora los costos originales que están en la misma posición (matriz de costos). El resultado positivo y mayor corresponde a la variable que debe de entrar en la solución.

Tenemos entonces $150 - 90 = 60$ y $50 - 60 = -10$. La diferencia positiva y mayor corresponde a la posición 1-3. Primera línea, tercera columna y para que esta variable entre en la solución debemos enviar cemento de la fábrica "1", al almacén C.

Vamos a llamar K_a la cantidad que vamos a enviar al almacén C de la fábrica 1, y como esta cantidad la tenemos que quitar de otros destinos, la matriz de toneladas nos quedaría así:

Matriz de toneladas
Almacenes

Plantas	A	B	C	Prod. (Ton.)
1	4 000	$1\,000 - Y$	Y	$5\,000 - Y + Y$
2	0	$1\,000 + Y$	$2\,000 - Y$	$3\,000 - Y + Y$
Demanda (Ton.)	4 000	$2\,000 - Y + Y$	$2\,000 + Y - Y$	Equilibrio 8 000

El máximo valor que podemos dar a Y es el de 1 000 Ton. pues de otra forma tendríamos un valor negativo en los envíos de la planta 1 al almacén B . Sustituyendo y por 1 000 tenemos ahora una nueva solución también factible.

Matriz de toneladas
Almacenes

Plantas	A	B	C	Prod. (Ton.)
1	4 000	0	1 000	5 000
2	0	2 000	1 000	3 000
Demanda (Ton.)	4 000	2 000	2 000	Equilibrio 8 000

El costo de esta nueva solución es ahora así:

$$(90 \times 4\,000) + (90 \times 1\,000) + (80 \times 2\,000) + (110 \times 1\,000) = 720\,000 \text{ pesos}$$

Nuevamente calculamos los costos marginales de la nueva matriz de costos de las variables despejadas. Voy a poner estos costos marginales de una vez ya que se pueden comprobar fácilmente.

$$\begin{array}{ccc|c}
 90 & - & 90 & 60 \\
 - & 80 & 110 & 80 \\
 \hline
 30 & 0 & 30 &
 \end{array}$$

Los costos relativos son (posición 1-2) $60 + 0 = 60$ (posición 1-1) $80 + 30 = 110$. De estos valores restamos ahora los costos originales: $60 - 120 = -60$ y $110 - 60 = 50$.

De modo que la variable que entra es la correspondiente a la posición 1—1 por ser positiva. Llamando Y a las Ton. que enviaremos de la fábrica 1 al almacén A tenemos:

Matriz de toneladas
Almacenes

Plantas	A	B	C	Prod. (Ton.)
1	$4\,000 - Y$	0	$1\,000 - Y$	$5\,000 - Y + Y$
2	Y	2 000	$1\,000 - Y$	$3\,000 - Y + Y$
Demanda (Ton.)	$4\,000 - Y + Y$	2 000	$2\,000 - Y + Y$	Equilibrio 8 000

El máximo valor de Y es 1 000 Ton. y haciendo la sustitución de este valor tenemos:

Matriz de toneladas
Almacenes

Plantas	A	B	C	Prod. (Ton.)
1	3 000	0	2 000	5 000
2	1 000	2 000	0	3 000
Demanda (Ton.)	4 000	2 000	2 000	Equilibrio 8 000

El costo de esta nueva solución es:
 $(90 \times 3,000) + (90 \times 2,000) + (60 \times 1,000) + (80 \times 2,000) = 670\,000$ pesos

Los costos marginales son ahora los siguientes:

90	—	90	60
60	80	—	30
30	50	30	

Los costos relativos son: (pos. 1-2) $60 + 50 = 110$ y (pos 2-3) $30 + 30 = 60$. Restando a estos costos relativos los costos originales tenemos

(pos 1-2) $110 - 120 = -10$ y (pos 2-3) $60 - 110 = -50$ y como son ambos negativos, ya hemos encontrado el costo mínimo buscado y que consiste en enviar 3 000 Ton. de "1" a A, 2 000 Ton. de "1" a C, 1 000 Ton. de "2" a A y 2 000 Ton. de "2" a B. Esto nos va a significar un costo de 670 000 pesos, según el cálculo que ya hemos hecho, y que es el costo mínimo.

Existen otros procedimientos para optimizar el problema de transporte. El de más fácil comprensión es el que algunos llaman de *paso a paso*, también *cruce de arroyo o escalera*, pero este procedimiento resulta mucho más laborioso.

Este método consiste en comparar los resultados obtenidos al designar solamente una unidad a las posiciones en las que no hay asignación y restar esta misma unidad a las posiciones despejadas que correspondan, tal como hicimos al sumar y restar las "Y".

Por este procedimiento de comparaciones sucesivas vemos qué resultado es el más favorable y a esa posición designamos entonces la mayor cantidad posible de unidades hasta llegar a un resultado que no se pueda mejorar. Como decía, este método, por comprenderse fácilmente, resulta ser un método muy didáctico y por lo mismo le dedican su atención algunos autores como Kaufmann.

Por mi parte creo que los conceptos sobre la interpretación a base de matrices en la solución de problemas lineales, que hemos visto en el capítulo anterior, es suficientemente clarificador sobre este tipo de problemas y su solución.

Aun así, si desean conocer cómo es posible descomponer un costo original en costos marginales que lo totalicen, en varios sumandos, sin que cambien el resultado final de un problema, los fundamentos de esta posibilidad los encontrarán en el libro *Programación lineal* del autor Saúl I. Gauss.

CAPÍTULO 13

PROBLEMAS DE ASIGNACIÓN Y MÉTODO HÚNGARO

El objetivo de este tipo de problemas es el de optimizar el costo o la utilidad que resulte al asignar una serie de recursos humanos o materiales a diferentes destinos o con diferentes fines.

Si la función objetivo representa el costo de la asignación de los recursos, entonces «1 objetivo es minimizar este costo. En cambio, cuando se trate de los beneficios que reportaría una asignación particular, en este caso el objetivo sería el de maximizar esta función.

Vamos a plantear un problema de minimizar, en términos generales. Supongamos tener tres tareas (1, 2 y 3) que es posible puedan ser desarrolladas indistintamente por tres equipos de trabajo (*A*, *B* y *C*) con diferentes costos *c*, según la siguiente tabla:

Cuadrillas	Costos			Tareas
	1	2	3	
<i>A</i>	c_{11}	c_{12}	c_{13}	
<i>B</i>	c_{21}	c_{22}	c_{23}	
<i>C</i>	c_{31}	c_{32}	c_{33}	

La posibilidad de que la cuadrilla *A* realice la tarea 1, la vamos a llamar x_{11} , si se trata de que esta cuadrilla realice las tareas 2 o 3 a esas posibilidades las vamos a llamar x_{12} y x_{13} respectivamente. En el caso de la cuadrilla *B* las posibilidades de que realicen las tareas 1, 2 o 3 serán x_{21} , x_{22} y x_{23} también respectivamente. Por último en el caso de la cuadrilla *C*, vamos a llamar x_{31} , x_{32} y x_{33} a estas posibilidades de realización.

A continuación la matriz de estas variables:

Cuadrillas	Variables			Tareas
	1	2	3	
<i>A</i>	x_{11}	x_{12}	x_{13}	
<i>B</i>	x_{21}	x_{22}	x_{23}	
<i>C</i>	x_{31}	x_{32}	x_{33}	

El subíndice que aparece en primer lugar y que corresponde a la línea, representa, en este caso, la cuadrilla en cuestión, y el segundo subíndice, el de las columnas, nos dice de qué tarea se trata.

Estas variables x , solamente podrán tomar dos valores, por ejemplo $x_{11} = 1$ si la cuadrilla *A* realiza la tarea 1 y el valor $x_{11} = 0$ si no hace esta tarea.

La función objetivo, que en este caso se debe de minimizar, es entonces la suma de los costos de ejecución de los trabajos. Estos costos están dados por el producto del costo de ejecución de cada cuadrilla. Con la posibilidad de que esta cuadrilla realice el trabajo y no hagan las otras.

$$z(\min) = c_{11}x_{11} + c_{12}x_{12} + c_{13}x_{13} + c_{21}x_{21} + c_{22}x_{22} + c_{23}x_{23} + c_{31}x_{31} + c_{32}x_{32} + c_{33}x_{33}$$

Las restricciones de este problema son las siguientes:

La cuadrilla A solamente puede realizar una tarea:

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} = 1$$

La cuadrilla B solamente puede realizar una tarea:

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} = 1$$

La cuadrilla C solamente puede realizar una tarea:

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} = 1$$

La tarea 1 solamente se puede realizar una vez:

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} = 1$$

La tarea 2 solamente se puede realizar una vez:

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} = 1$$

La tarea 3 solamente se puede realizar una vez:

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} = 1$$

Las "equis" solamente tomarán valores de uno o de cero:

$$x_{11}, x_{21}, x_{31}, x_{12}, x_{22}, x_{32}, x_{13}, x_{23}, x_{33} = 1 \text{ o } 0$$

Como pueden verse, estos problemas son de gran tamaño y son tratados con algoritmos especiales.

Las variables que quedan despejadas en este problema en particular, son solamente tres, una para cada línea y ésta es la misma variable que queda despejada para cada columna.

Estas variables que quedan despejadas toman el valor 1 y el resto de las variables que no quedan despejadas toma el valor 0. El que una variable quede despejada, o sea que vale uno, significa que el equipo que corres-

ponde a esta variable es el que deba hacer la labor y a la vez nos indica que esa labor es la que está destinada a ese equipo.

Para resolver este tipo de problemas de una manera sencilla, se desarrollaron algunas técnicas, nosotros vamos a ver el "método húngaro" y para una mejor comprensión del mismo vamos a resolver un sencillo problema numérico. En este problema los costos que corresponden a la labor ejecutada por cada equipo son los siguientes:

Costos

Cuadrillas	1	2	3	Tareas
A	12	1	4	
B	7	1	6	
C	5	3	1	

El primer paso consiste en tomar el menor valor de cada columna y restárselo a los costos que están en dicha columna. Los valores menores son: para la primera columna 5, para la segunda 1 y también 1 para la tercera. En la siguiente matriz estos valores están señalados en su parte baja con signo negativo y ya restados.

Costos modificados

Cuadrillas	1	2	3	Tareas
A	7	0	3	
B	2	0	5	
C	0	2	0	
	-5	-1	-1	

A continuación hacemos asignaciones en las líneas donde haya un solo cero, poniéndolo entre paréntesis. En este ejemplo, en la primera línea asignamos el cero que está en la posición 1-2, esto es, el equipo 1

realiza la tarea 2 y como esta tarea 2 ya está asignada al equipo 1, el cero que está en la posición 2-2 lo tachamos.

En la segunda línea no se puede hacer asignación pues el cero que había ya lo hemos tachado al hacer la asignación de la primera línea, y en la tercer línea no se pueden hacer asignaciones ya que como existen dos ceros no tenemos una asignación segura.

Ahora se inician las asignaciones por las columnas. En la primera columna hay un solo cero y se asigna (posición 3—1) siendo necesario tachar el cero de la posición 3—3, al tener ya trabajo el equipo C, que está haciendo la tarea 1. Con esto terminamos de hacer todas las asignaciones posibles. La matriz con estas asignaciones y los ceros tachados es:

Costos modificados				
Cuadrillas	1	2	3	Tareas
A	12	(0)	3	
B	7	0	5	
C	(0)	3	0	

Como aún no tenemos una solución, lo que ahora procede es encontrar el número menor de rectas que pasen sobre todos los ceros, y para facilitar esta decisión se hace lo siguiente:

1. Se marca con dos cruces o "X", la línea o sea el equipo que no tiene asignación de trabajo, esto es el equipo B, que está en la segunda línea.
2. Se marca la columna que tenga un cero tachado en la línea ya marcada, en este, caso la columna 2.
3. Se marca la línea que tenga un cero asignado en esta última columna marcada, que es la línea 1.

En nuestro ejemplo ya hemos terminado, pero en problemas más grandes, podría haber un cero tachado en la última línea marcada y entonces se marcaría la columna en la que estuviera este cero tachado. Posteriormente se revisaría esta nueva columna para ver si hay un cero asignado y marcar la línea correspondiente.

Con este sencillo procedimiento ya tenemos definidas el número menor de rectas que pasan sobre todos los ceros. Estas rectas las vamos a trazar sobre las columnas marcadas y sobre las líneas no marcadas.

Las rectas que deban pasar sobre las columnas son solamente una, en la segunda columna, y las rectas que pasan sobre las líneas son también sólo una en la tercera línea. La matriz correspondiente a este paso es:

		Costos			
		1	2	3	Tareas
			X		
Equipos	A	X7	(0)	3X	
	B	X2	0	5X	
	C	(0)	2	0	
			X		

El siguiente paso, según lo establecido en este método, es elegir el menor valor de los elementos que no están cruzados por ninguna recta. Estos elementos son 7, 3, 2 y 5 y el menor es 2. A todos estos elementos les restamos este dos y nos queda 5, 1, 0 y 3.

Esta misma cantidad 2, se la sumamos a los elementos que están cruzados por dos rectas. En este ejemplo solamente hay un elemento que es 2 y sumándole el 2 establecido, el resultado es 4. El resto de los elementos, que son los que cruza una sola recta, permanecen igual. Lo que hemos hecho realmente, en vez de todo este "tejemaneje" es restar el dos a todos los elementos de las dos primeras líneas y sumarlo a los de la segunda columna, esto es, a las líneas y columnas marcadas.

De esta segunda manera se entiende mejor pues operamos sobre las restricciones completas y no sobre valores aislados.

La nueva matriz es ahora la siguiente:

		1	2	3	Tareas
Equipos	A	5	0	1	-2
	B	0	0	3	-2
	C	0	4	0	
		+2			

En el margen de la matriz están las cantidades restadas y sumadas.

Lo que procede ahora es hacer nuevamente las asignaciones empezando como ya hemos dicho por la primera línea, que solamente tiene un cero. Hacemos la asignación al equipo A de la tarea 2 y tachamos el cero que se encuentra en la posición 2-2.

En la segunda línea asignamos al equipo B la tarea 1 ya que el cero que había en la posición 2—2 se tachó al hacer la primera asignación. Ahora tachamos el cero de 3-1.

Por último, asignamos al equipo C la tarea 3, con lo que terminamos de resolver el problema:

		1	2	3	Tareas
Equipos	A	5	(0)	1	
	B	(0)	✗	3	
	C	✗	4	(0)	

El costo de esta solución, que es costo mínimo, es el siguiente: A realiza 2 y cuesta 1 peso, B realiza 1 y cuesta 7 pesos y C realiza 3 con costo de 1 peso. Costo total, 9 pesos.

CONCLUSIONES

Espero y deseo que lo expresado en este libro sirva para interesar a los lectores en profundizar en el estudio de las técnicas aquí reseñadas y que traten de aplicarlas en la solución de los problemas que se susciten en su quehacer diario.

Un buen planteamiento del problema es fundamental para la obtención de mejores resultados. Si el problema no está bien planteado los resultados obtenidos van a ser malos, aunque se utilicen las técnicas más avanzadas.

Como ya lo he expresado anteriormente, la investigación de operaciones por sí sola no nos va a eficientar nuestras operaciones, es necesario también un buen criterio para su aplicación. En algunos problemas, como los de minimizar los costos de mezclas, los resultados obtenidos son inmejorables.

Esto último fue lo que, en un momento de mi juventud, me hizo pensar que ya no era necesaria la experiencia o la intuición para manejar una empresa, ¡craso error! La mayoría de los problemas no se pueden expresar de una forma definida y/o definitiva, por tener muchas variables y algunas incluso desconocidas, como ocurre con los sistemas borrosos.

Algunos estudiosos se dedican a clarificar los problemas de decisión organizacional con base en la simplificación de los modelos, sacrificando la exactitud de los mismos.

En su defensa hay que decir que muchos de los modelos de la física están también simplificados, y son aceptados por todos nosotros, ya que sus resultados han funcionado bien.

De todas formas estas herramientas son de gran utilidad para la solución de infinidad de problemas, sin que tratemos de evaluar su importancia ante la posibilidad de otra forma de toma de decisiones.

BIBLIOGRAFÍA

Alien, R.G.D., *Economía matemática*.

Ed. Aguilar. Madrid, 1966.

Castiglioni, Pietro. *Econometría para dirigentes de empresa*.

Ed. Ariel. Barcelona, 1964.

Cramer, Harald, *Métodos matemáticos de estadística*.

Ed. Aguilar. Madrid, 1960.

Frazer, Ronald, *Programación lineal aplicada*.

Ed. Técnica, México, 1968.

Gass, Saúl, *Programación lineal*.

Cía. Editorial Continental (Cecsa). México, 1964.

Goldstein, E. *Programación lineal (problemas y aplicaciones)*.

Ed. Paraninfo. Madrid, 1977.

Hogg, Robert, *Introduction to Mathematical Statistics*.

Mcmillan Co. New York, 1959.

Jauffred, Franc, *Métodos de optimización*.

Representantes y Servicios de Ing. México, 1975.

Kaufmann, A., *Métodos y modelos de la inv. de ops*.

Ed. Cecsa, México, 1962.

Kuo, Shan, *Numerical Methods and Computers*.

Addison-Wesley Reading Mass, 1965.

Luenberger, D., *Programación lineal y no lineal*.

Addison-W Wilmington, Delw., 1989.

Mahalanabis, A. *Introducción a la ingeniería de sistemas*.
Ed. Limusa, México, 1987.

Mc.Millan, Claude. *Análisis de sistemas*.
Ed. Trillas, México, 1977.

Méndez, Ignacio. *Modelos estadísticos lineales*.
Conacit, México, 1981.

Mills, Frederick. *Métodos estadísticos*.
Ed. Aguilar, Madrid, 1969.

Peterson, E. *Análisis estadístico y optimización de sistemas*.
Ed. Cecsa, México, 1962.

Ostle, Bernard. *Estadística aplicada*.
Ed. Limusa, México, 1979.

Sasieni, Maurice. *Investigación de operaciones*.
Ed. Limusa, México, 1974.

Shamblin, James. *Inv. de ops. un enfoque fundamental*. Me.
Graw-Hill, México, 1978.

Simonnard, M. *Programación lineal*.
Ed. Paraninfo, Madrid, 1972.

Taha, Hamdy. *Investigación de operaciones*.
Ed. Alfaomega. México, 1995.

Thaler & Brown. *Analysis & Design of Feedback Control Systems*.
Me. Graw-Hill, NY, 1960.

Thierauf, Robert. *Toma de decisiones por medio de Inv. de ops*.
Ed. Limusa, México, 1976.

ÍNDICE ANALÍTICO

—A—

Aleatorios, 27, 35, 36, 42, 59, 60
 Alien, 83, 95, 121

—B—

Blackett, 52, 53

—C—

Caja negra, 19
 Campana de Gauss, 36
 Circo de Blackett, 52
 Coeficiente, 18, 21, 22, 79, 87, 89
 Conjuntos "n" dimensionales, 14
 Coordenadas, 23, 29, 42, 61, 64
 Cortés Barrios, 44
 Cuadros simplex, 81, 94

—D—

Desviación estándar, 36, 38, 40, 41
 Determinista, 77
 Distribución normal, 36, 41
 Distribución normal Estándar, 41

—E—

Econometría, 16, 30, 121
 Ecuación lineal, 22, 23, 25, 77
 Eje de abscisas, 23
 Eje de ordenadas, 23
 Esperanza matemática, 37, 39
 Estadística, 27, 37, 38, 39, 121
 Exponenciales, 29
 Exponente, 22, 24, 27

—F—

Frecuencia relativa, 31, 34, 35
 Función de densidad, 33, 34, 35, 58

Función de distribución, 34, 60
 Función económica, 77, 91
 Función lineal, 22, 25, 77
 Función no lineal, 24

—G—

Gráficas de Gantt, 55

—H—

Histograma, 28
 Histogramas, 33

—I—

Igualdad de matrices, 50
 Inferencias abductivas, 28
 Inferencias matemáticas, 28

—K—

Kaufmann, 81, 83, 110, 121

—L—

Leontief, 17, 18
 línea de regresión, 30

—M—

Matrices de transición, 69, 70
 Matriz, 21, 46, 69, 103, 104, 105
 Matriz de insumo /producto, 17
 Matriz de probabilidades de transición, 69
 Matriz de transición, 72, 73, 76
 Matriz idéntica, 47
 Matriz inversa, 47, 48
 Matriz unidad, 47, 79, 80, 81, 82
 Me. Closkey, 53

Media, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 97
 Media aritmética, 37
 Mínimos cuadrados, 30
 Modelo, 15, 99
 Modelo matemático, 16, 19
 Montecarlo, 59

—N—

No linealidad, 24, 25
 Número aleatorio, 61
 Números aleatorios, 42

—O—

Orden, 44, 48, 49, 50

—P—

Partición, 10, 49, 50, 94
 Partición de matrices, 80
 Pert, 55
 Ponderar, 37
 Probabilidad, 28, 30
 Problemas de colas, 62
 Producto de dos matrices, 44, 45
 Programación lineal, 9, 10, 18, 48
 Promedio, 37, 58, 64

—R—

Restricciones, 78, 79, 80, 81, 82, 84
 Retroalimentación, 20

—S—

Saull. Gauss, 110
 Series cronológicas, 27
 Series de frecuencias, 27, 28, 30
 Series temporales, 27, 28
 Shamblyn, 66
 Sistema, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19,
 20, 28, 44, 45, 48, 55, 59, 60, 61, 69
 Sistemas, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19,

59, 60, 69, 70, 119
 Sistemas borrosos, 28
 Sistemas deterministas, 20

—T—

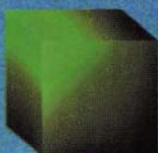
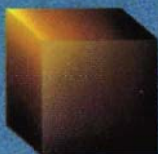
Trefethen, 53

—V—

Valor esperado, 37, 38, 39
 Variable aleatoria, 32, 33, 34, 35,
 36, 58, 60, 61, 62
 Variable de holgura, 79, 81, 85, 89
 Variables aleatorias, 20, 32
 Variables artificiales, 79
 Variancia, 38, 39, 40

Impreso en los Talleres Gráficos
de la Dirección de Publicaciones del
Instituto Politécnico Nacional
Tresguerras 27, Centro Histórico, México, D.F.
Enero de 2002. Edición 1 000 ejemplares.

CORRECCIÓN: Miguel A. Tenorio y Leticia Ortiz
FORMACIÓN Y DISEÑO DE PORTADA: Marisol Ramírez Trejo
PRODUCCIÓN: Delfino Rivera Belman
DIVISIÓN EDITORIAL: Jesús Espinosa Morales
PROCESOS EDITORIALES: Martha Várela Michel
DIRECTOR: Arturo Salado Beltrán



El objetivo principal de esta obra es proporcionar al lector "no matemático" algunas técnicas matemáticas para tomar decisiones exitosas en la resolución de problemas en el área o ciencia en que se desempeñe.

Mediante la exposición de conceptos matemáticos, Amaro Taibo llega al estudio de las técnicas de investigación de operaciones que serán de utilidad para su comprensión y aplicación.

Entre las técnicas que propone *Investigación de operaciones para los no matemáticos* se encuentran: la *programación lineal*, considerada como base para el desarrollo de la investigación de operaciones y de gran efectividad para resolver problemas de minimizar algunos costos, y la Ruta crítica o "Pert" de gran utilidad para que un proyecto determinado se ajuste a los tiempos establecidos en su programa, eliminando los atrasos que en el desarrollo del mismo se puedan presentar.

978-970-18-7654-7



9 789701 876547